

polo de la batería al otro, creando una corriente que enciende el foco. Siempre y cuando la batería tenga un potencial (voltaje), se dice que está **polarizada**.

Las células vivas están polarizadas. Como se vio en el capítulo 11, a la diferencia de carga a través de la membrana plasmática se le llama **potencial de membrana en reposo** (RMP, por sus siglas en inglés). Es mucho menor que el potencial de la batería de una lámpara (por lo general, casi -70 milivoltios (mV) en una neurona no estimulada, “en reposo”). El valor negativo significa que hay más partículas con cargas negativas en el interior de la membrana que en el exterior.

En el cuerpo no se tienen electrones libres como en un circuito eléctrico. Las corrientes eléctricas en el cuerpo son creadas por el flujo de iones como Na^+ y K^+ a través de canales con compuertas en la membrana plasmática. Como se vio en los capítulos 3 y 11, los canales con compuerta pueden abrirse y cerrarse mediante diversos estímulos. Esto permite que las células enciendan o apaguen sus corrientes eléctricas.

El potencial de membrana en reposo

Las razones por las que una célula tiene un potencial de membrana en reposo es que los electrólitos se distribuyen de manera desigual entre el líquido extracelular en el exterior de la membrana plasmática y el líquido intracelular en el interior. El RMP es resultado del efecto combinado de tres factores: 1) la difusión de los iones hacia abajo de sus gradientes de concentración a través de la membrana; 2) permeabilidad selectiva de la membrana, lo que permite que algunos iones pasen con mayor facilidad que otros, y 3) la atracción eléctrica de cationes y aniones entre sí.

Los iones potasio (K^+) tienen la mayor influencia en el RMP, porque la membrana plasmática es más permeable al K^+ que a cualquier otro ion. Imagínese una célula hipotética en que todo el K^+ inicia en el líquido intracelular, sin una parte de él en el extracelular. Además, el líquido intracelular también cuenta con aniones citoplásmicos que no pueden escapar de la célula debido a su tamaño o carga (fosfatos, sulfatos, pequeños ácidos orgánicos, proteínas, ATP y RNA). Si se supone que el K^+ puede difundirse de manera libre a través de los canales en la membrana plasmática, se difundiría hacia abajo en su gradiente de concentración y fuera de la célula, dejando atrás estos aniones citoplásmicos (figura 12.11). Como resultado, el líquido intracelular adquiriría una carga cada vez más negativa. Pero como el líquido intracelular se volvería más negativo, ejercería una atracción más fuerte sobre los iones potasio positivos y atraería parte de ellos otra vez hacia la célula. Con el tiempo, se alcanzaría un *equilibrio* (balance) en que el K^+ sale de la célula (difusión hacia abajo en el gradiente de concentración) y entra en ésta (mediante atracción eléctrica) a tasas iguales. No habría mayor difusión *net*a de K^+ . En el punto de equilibrio, el K^+ tiene una concentración 40 mayor en el líquido intracelular que en el extracelular.

Si el K^+ fuera el único ion que afecta al potencial de membrana en reposo (RMP), daría a la membrana un potencial de casi -90 mV. Sin embargo, los iones sodio (Na^+) también entran en juego. El sodio está casi 12 veces más concentrado en el líquido extracelular que en el intracelular. La membrana plas-

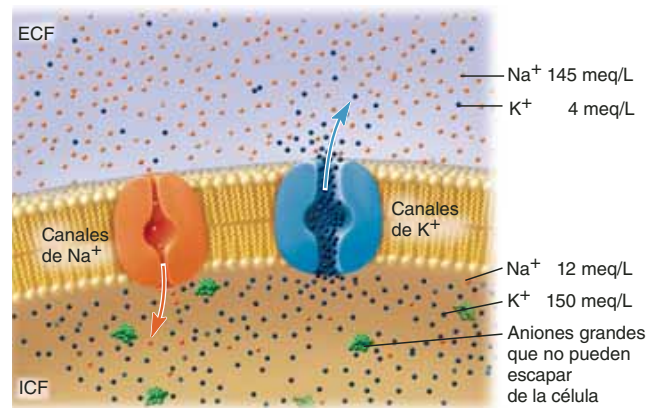


FIGURA 12.11 Bases iónicas del potencial de membrana en reposo. Obsérvese que los iones sodio están mucho más concentrados en el líquido extracelular (ECF) que en el intracelular (ICF), mientras que los iones potasio lo están más en el intracelular. Los aniones grandes no pueden penetrar la membrana plasmática y dan al citoplasma una carga negativa en comparación con el líquido extracelular.

● Si en el laboratorio se incrementara repentinamente la concentración de iones de Cl^- del ICF, ¿el potencial de membrana aumentará o se reducirá?

mática en reposo es mucho menos permeable al Na^+ que al K^+ , pero el Na^+ se difunde hacia abajo de su gradiente de concentración en la célula, atraído por la carga negativa en el líquido intracelular. De este sodio sólo se filtra un poco, pero es suficiente para cancelar algo de la carga negativa y reducir el voltaje a través de la membrana.

Hay fugas de sodio hacia el interior de la célula y del potasio hacia el exterior, pero la bomba de sodio y potasio (Na^+ y K^+) descrita en el capítulo 3 compensa de manera continua estas fugas. Bombea 3 Na^+ fuera de la célula por cada 2 K^+ que lleva al interior, lo que consume 1 ATP por cada ciclo de intercambio. Al retirar más cationes de la célula de los que entran en ella, contribuye en -3 mV al potencial de membrana en reposo. El efecto neto de esto (la difusión del K^+ hacia fuera de la célula y del Na^+ hacia dentro, además de la acción de la bomba de Na^+ y K^+) es el potencial de membrana de -70 mV.

La bomba de Na^+ y K^+ utiliza casi 70% de los requisitos de energía (ATP) del sistema nervioso. Cada señal generada por una neurona afecta un poco la distribución de Na^+ y K^+ , de modo que la bomba debe funcionar de manera continua para restaurar el equilibrio. Por esto, el tejido nervioso tiene una de las tasas de consumo de ATP más elevadas entre todos los tejidos del cuerpo, y por eso exige tanta glucosa y oxígeno. Aunque se dice que una neurona está en reposo cuando no produce señales, tiene una actividad elevada para mantener su RMP y “esperar” a que algo ocurra.

La distribución desigual de Na^+ y K^+ en los dos lados de la membrana plasmática sólo se presenta en una película muy delgada de iones que se encuentran en la inmediata cercanía de las superficies de la membrana. Los acontecimientos eléctricos que se examinan a continuación no se relacionan con los iones que se encuentran más lejos de la membrana en el líquido extracelular e intracelular.

Potenciales locales

La estimulación de una neurona causa perturbaciones locales en el potencial de membrana. Por lo general (pero con excepciones), la respuesta empieza en una dendrita, se dispersa por el soma, viaja hacia el axón y termina en el botón sináptico. Se expone el proceso en ese orden.

Varias neuronas pueden estimularse mediante sustancias químicas, luz, calor o distorsión mecánica de la membrana plasmática. Se toma como ejemplo una neurona cuya dendrita es estimulada por medios químicos (figura 12.12). La sustancia química (tal vez una señal de dolor de un tejido dañado o una molécula de olor en el aire respirado) se fija a receptores de la neurona. Esto abre los canales de sodio que permiten que el Na^+ fluya hacia el interior de la célula. El influjo de Na^+ cancela la parte de la carga negativa interna, de modo que el voltaje a través de la membrana tiende a cero. A cualquier caso en que el voltaje de membrana se desplaza a un valor menos negativo se le denomina **despolarización**.

El Na^+ entrante se difunde a una distancia corta a lo largo del interior de la membrana plasmática y produce una corriente que viaja desde el punto de estimulación hacia la zona de activación de la célula. A este cambio de rango corto en el voltaje se le llama **potencial local**.

Hay cuatro características que distinguen a los potenciales locales de los potenciales de acción que se estudian un poco más adelante (cuadro 12.2). Se pueden apreciar estas distinciones de manera más completa después de que se han estudiado los potenciales de acción.

1. Los potenciales locales están **graduados**, lo que significa que su magnitud (voltaje) varía según la fuerza del estímulo. Uno intenso o prolongado abre más canales iónicos que uno más débil. Por lo tanto, entra más Na^+ en la célula y el voltaje cambia más que con un estímulo débil.
2. Los potenciales locales son **decrementales**, lo que significa que se vuelven más débiles a medida que se extienden lejos del punto de estimulación. La declinación en la fuerza ocurre porque, a medida que el Na^+ se extiende bajo la membrana plasmática y la despolariza, el K^+ fluye hacia fuera e invierte el efecto del influjo de Na^+ , y entonces el Na^+ se vuelve a fugar hacia fuera de la célula mediante canales a lo largo de su ruta. Por lo tanto, el desplazamiento del voltaje causado por el Na^+ disminuye con rapidez

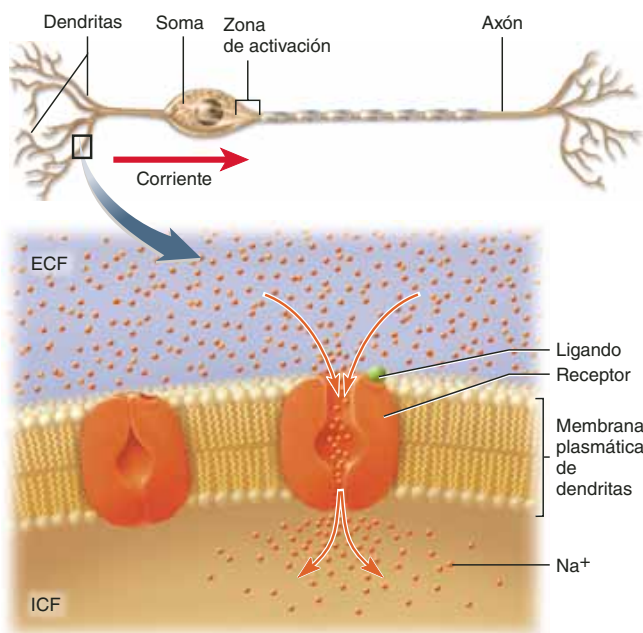


FIGURA 12.12 Estimulación de una neurona mediante un estímulo químico. Cuando la sustancia química (ligando) se fija a un receptor en la neurona, éste actúa como un canal con compuerta regulada por ligando que se abre y permite que el Na^+ se difunda en la célula. Esto despolariza la membrana plasmática.

con la distancia. Esto evita que los potenciales locales tengan efectos a larga distancia.

3. Los potenciales locales son **reversibles**, lo que significa que si la estimulación cesa, la difusión de cationes fuera de la célula regresa con rapidez el voltaje de la membrana a su potencial en reposo.
4. Los potenciales locales pueden ser **excitatorios o inhibitorios**. Hasta ahora, sólo se han considerado los potenciales locales del primer tipo, lo que despolariza una célula y hace que una neurona tenga más probabilidades de producir un potencial de acción. Por lo general, la acetilcolina tiene este efecto. Otros neurotransmisores, como la glicina, causan un efecto opuesto: **hiperpolarizan** una célula, o hacen que las membranas sean más negativas. Esto inhibe una neurona, haciéndola menos sensible y dificultán-

CUADRO 12.2

Comparación entre los potenciales locales y los potenciales de acción

Potencial local	Potencial de acción
Producido por canales con compuertas de las dendritas y el soma	Producido por canales con compuerta regulada por voltaje en la zona de activación y el axón
Puede ser un cambio en el voltaje positivo (despolarización) o negativo (hiperpolarización)	Siempre empieza con la despolarización
Graduado, proporcional a la fuerza del estímulo	Todo o nada; no ocurre en absoluto o muestra el mismo voltaje máximo, sin importar la fuerza del estímulo
Reversible; regresa al RMP si la estimulación cesa antes de que se alcance el umbral	Irreversible; llega a su término una vez que se inicia
Local; tiene efectos sólo a corta distancia del punto de origen	Se propaga por sí mismo; tiene efecto a una gran distancia del punto de origen
Decremental; la señal se debilita con la distancia	No decremental; la señal mantiene la fuerza sin importar la distancia

dole que produzca un potencial de acción. Es muy importante lograr un equilibrio entre potenciales excitatorios e inhibitorios para el procesamiento de información en el sistema nervioso, esto se explora de manera más completa en páginas posteriores de este capítulo.

Potenciales de acción

Un **potencial de acción** es un cambio más importante producido por canales iónicos con compuertas reguladas por voltaje en la membrana plasmática. Los potenciales de acción ocurren sólo donde hay una densidad de canales con compuertas reguladas por voltaje lo bastante elevada. La mayor parte del soma tiene sólo 50 a 75 canales por micrómetro cuadrado (μm^2) y no puede generar potenciales de acción. Sin embargo, la zona de activación tiene 350 a 500 canales/ μm^2 . Si un potencial local excitatorio se expande hasta la zona de activación y aún tiene la fuerza suficiente cuando llega, puede abrir estos canales y generar un potencial de acción.

El potencial de acción es un desplazamiento rápido hacia arriba y hacia abajo en el voltaje de la membrana. En la figura 12.13a se muestra un potencial de acción numerado de manera correspondiente con la descripción que sigue:

- 1 Cuando los iones sodio llegan a la cresta del axón, despolarizan la membrana en ese punto. Esto tiene el aspecto de un potencial local que asciende de manera firme.
- 2 Para que algo más pase, este potencial local debe alcanzar un voltaje crítico, el **umbral** (por lo general, casi -55 mV): el mínimo necesario para abrir los canales con compuerta regulada por voltaje.
- 3 Ahora la neurona “dispara” o produce un potencial de acción. En el umbral, los canales de Na^+ con compuerta regulada por voltaje se abren de prisa, mientras que los

canales de K^+ se abren con más lentitud. El efecto inicial en el potencial de membrana se debe, por consiguiente, al Na^+ . Al principio, sólo unos cuantos canales de Na^+ se abren, pero a medida que el Na^+ entra en la célula, despolariza aún más la membrana. Esto estimula todavía más los canales de Na^+ con compuerta regulada por voltaje y admite más Na^+ , lo que crea un ciclo de retroalimentación positiva que hace que el voltaje de membrana ascienda con rapidez.

- 4 A medida que el potencial en aumento pasa los 0 mV, los canales de Na^+ se *inactivan* y empiezan a cerrarse. Para el momento en que están todos cerrados y el influjo de Na^+ cesa, el voltaje alcanza su punto máximo en cerca de $+35$ mV. (El punto más elevado es sólo de 0 mV en algunas neuronas y hasta 50 mV en otras.) Ahora la membrana es positiva en el interior y negativa en el exterior (su polaridad se revierte en comparación con el RMP).
- 5 En el momento en que el voltaje alcanza su punto máximo, los canales lentos de K^+ se abren por completo. Ahora los iones potasio dejan la célula, repelidos por el líquido intracelular positivo. Su flujo hacia afuera **repolariza** la membrana (cambia el voltaje para que vuelva a ser negativo). El potencial de acción consiste en desplazamientos hacia arriba y hacia abajo que ocurren del momento en que se alcanza el umbral al del regreso del voltaje al RMP.
- 6 Los canales de K^+ permanecen abiertos más tiempo que los de Na^+ , de modo que es un poco mayor la cantidad de K^+ que deja la célula que la de Na^+ que entra. Por lo tanto, el voltaje de membrana cae 1 o 2 mV en sentido negativo más que el RMP original, lo que produce un exceso negativo al que se le denomina **hiperpolarización** (o *potencial posterior*).

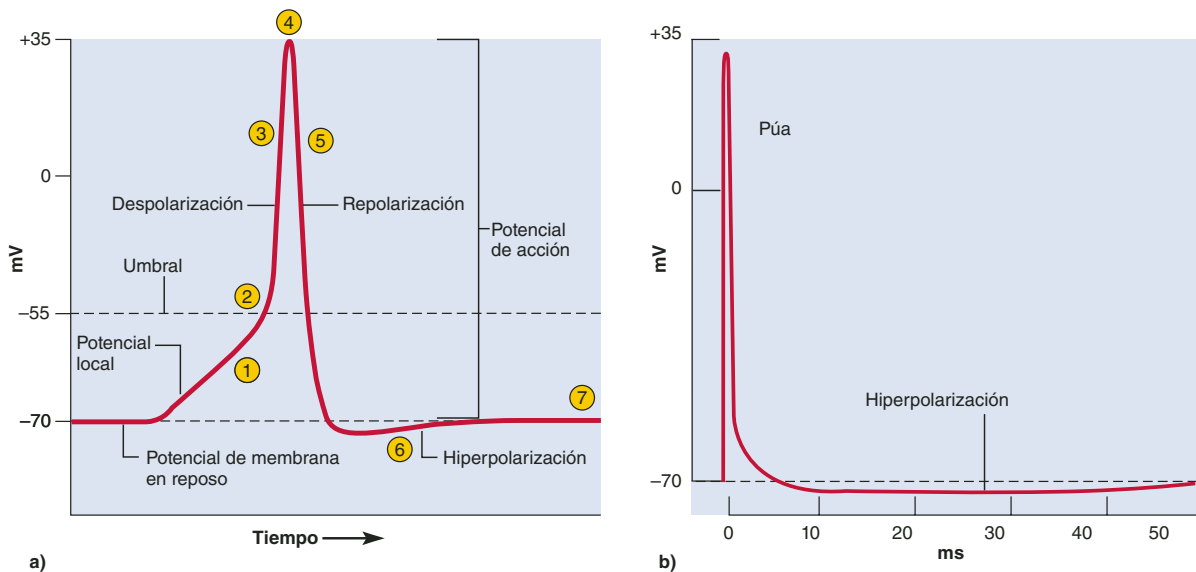


FIGURA 12.13 Potencial de acción. a) Diagramado con una escala de tiempo distorsionada para que sean visibles los detalles del potencial de acción. Los números corresponden a las etapas analizadas en el texto. b) En una escala de tiempo más exacta, el potencial de acción es tan breve que resulta imperceptible. El potencial de acción aparece como una púa y la hiperpolarización resulta muy prolongada.

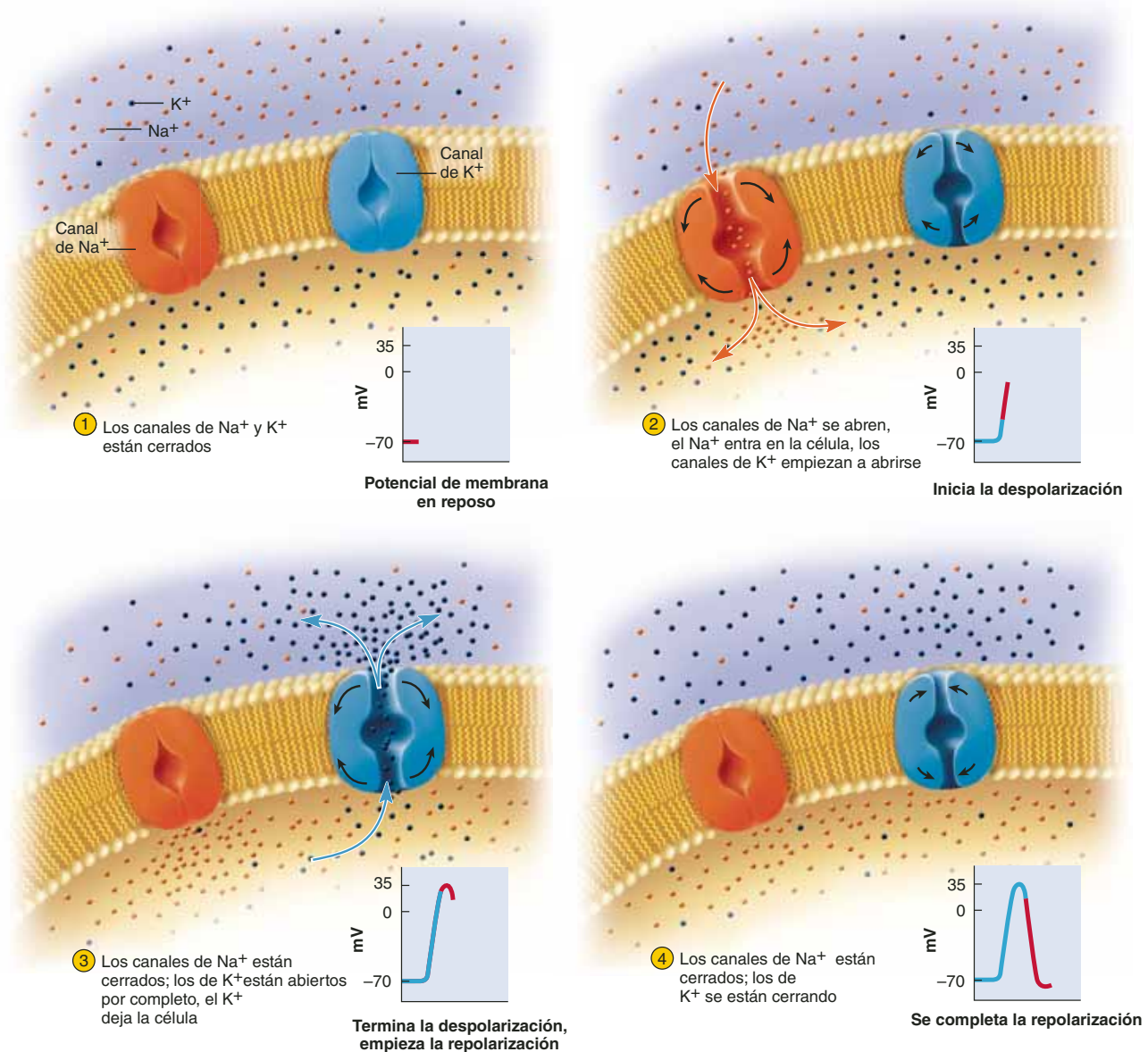


FIGURA 12.14 Acciones de los canales de sodio y potasio durante un potencial de acción. La parte roja de cada gráfica muestra el punto del potencial de acción en que están ocurriendo los acontecimientos del paso 1 al 4. **AP|R**

7 Como puede verse, el Na^+ y el K^+ intercambian lugares a través de la membrana durante un potencial de acción. En la hiperpolarización, el RMP original se restaura de manera gradual mediante la difusión del Na^+ en la célula y (en el SNC) la expulsión del K^+ extracelular por parte de los astrocitos.

En la figura 12.14 se correlacionan estos cambios de voltaje con los acontecimientos que ocurren en la membrana plasmática. A riesgo de que se malinterprete, se dibujó como si la mayor parte del Na^+ y el K^+ hubieran intercambiado lugares. En realidad, sólo un ion entre casi un millón cruza la membrana para producir un potencial de acción, y este último sólo

afecta a la delgada capa de iones que se encuentran cerca de la membrana. Si en la ilustración se hubiera tratado de representar esto de manera exacta, la diferencia hubiera sido tan pequeña que pasaría desapercibida; por supuesto, los cambios en la concentración iónica son tan ligeros que no pueden medirse en el laboratorio a menos que se estimule a una neurona para que produzca cuantiosos potenciales de acción en rápida sucesión. Aun después de miles de potenciales de acción, el citosol sigue teniendo una mayor concentración de K^+ y una menor de Na^+ que el líquido extracelular.

La figura 12.13a también se ha distorsionado de manera deliberada. Para demostrar las diferentes fases del potencial local y el potencial de acción, también se han exagerado las

magnitudes del potencial local y la hiperpolarización; el potencial local se ha extendido para que parezca más largo, y la duración de la hiperpolarización se ha reducido para que la gráfica quepa en la página. Cuando se grafican estos acontecimientos en una escala más realista, tienen el aspecto mostrado en la figura 12.13b. El potencial local es tan breve que resulta imperceptible, y la hiperpolarización es muy prolongada pero sólo un poco más negativa que el RMP. A un potencial de acción suele denominársele *púa* o *pico*; en esta figura es fácil apreciar por qué.

Ya se vio que los potenciales locales son graduados, decrementales y reversibles. Ahora se puede contrastar esto con los potenciales de acción:

- Los potenciales de acción siguen una **ley de todo o nada**. Si un estímulo despolariza la neurona hasta el umbral, ésta dispara su voltaje máximo (como +35 mV); si no se alcanza el umbral, la neurona no se dispara en absoluto. Arriba del umbral, estímulos más fuertes no producen potenciales de acción mayores. Por lo tanto, los potenciales de acción no están graduados (no son proporcionales a la fuerza del estímulo).
- Los potenciales de acción son **no decrementales**. Por razones que se examinan más adelante, no se debilitan con la distancia. El último potencial de acción al final de una fibra nerviosa es tan fuerte como el primero en la zona de activación, a un metro o más de distancia.
- Los potenciales de acción son **irreversibles**. Si una neurona alcanza el umbral, el potencial de acción se completa; no puede detenerse una vez que empieza.

En algunos aspectos, puede compararse el disparo de una neurona con el de un arma. Cuando se aprieta el gatillo, un arma dispara con máxima fuerza o no lo hace en absoluto (análogo a la ley de todo o nada). No puede dispararse una bala más rápido al apretar el gatillo con más fuerza o más lento al hacerlo con mayor suavidad; una vez que se jala el gatillo hasta su “umbral”, la bala siempre deja el cañón a la misma velocidad. Y, como un potencial de acción, el disparo de un arma es irreversible una vez que se ha alcanzado el umbral. En el cuadro 12.2 se contrasta aún más un potencial local con uno de acción, incluidas algunas características de este último que se explican en las siguientes secciones.

El periodo refractario

Durante un potencial de acción, y por unos cuantos milisegundos después, es difícil o imposible estimular esa región de una neurona para que dispare de nuevo. A este periodo de resistencia a la nueva estimulación se le denomina **periodo refractario**. Está dividido en dos fases: un *periodo refractario absoluto* en el que ningún estímulo de ninguna fuerza disparará un nuevo potencial de acción, seguido por un *periodo refractario relativo* en el que es posible disparar un nuevo potencial de acción, pero sólo con un estímulo de fuerza inusual (figura 12.15).

El periodo refractario absoluto dura desde el principio del potencial de acción hasta el regreso de la membrana a su potencial en reposo (es decir, por el tiempo que los canales de Na^+ están abiertos y después se inactivan). El periodo relativo dura

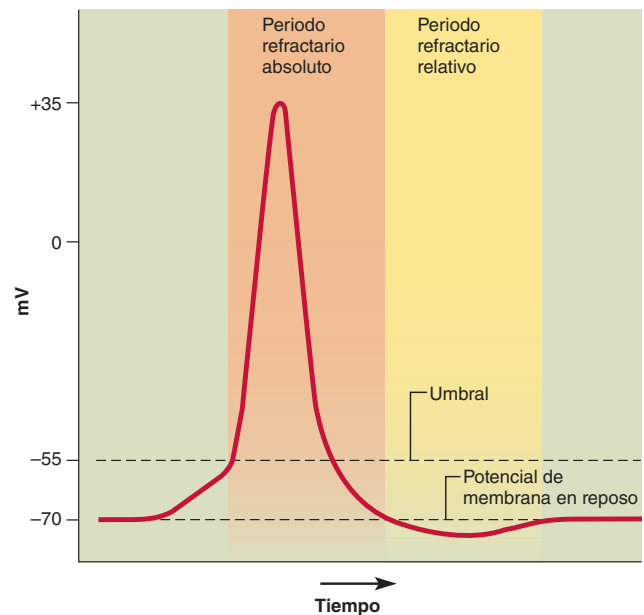


FIGURA 12.15 Los periodos refractarios absoluto y relativo relacionados con los potenciales de acción.

hasta que termina la hiperpolarización. Durante este periodo, los canales de K^+ aún están abiertos. Un nuevo estímulo tiende a admitir Na^+ y a despolarizar la membrana, pero el K^+ se difunde hacia fuera a través de los canales abiertos a medida que el Na^+ entra y, por consiguiente, se opone al efecto del estímulo. Se requiere un estímulo muy fuerte para vencer el flujo hacia fuera del K^+ y despolarizar la célula lo suficiente para preparar un nuevo potencial de acción. Al final de la hiperpolarización, los canales de K^+ están cerrados y la célula responde como siempre.

El periodo refractario alude sólo a un pequeño parche de la membrana donde un potencial de acción ya ha empezado, no a toda la neurona. Otras partes de ésta pueden estar aún estimuladas mientras un área pequeña de ella es refractaria, y aun esta área se recupera con rapidez en cuanto ha pasado la señal nerviosa.

Conducción de señales en las fibras nerviosas

Si una neurona se va a comunicar con otra célula, una señal tiene que viajar al extremo del axón. Ahora puede examinarse cómo se logra esto.

Fibras amielínicas

Las fibras amielínicas presentan un caso simple de conducción de señal, fácil de comprender, con base en lo que se ha tratado hasta el momento (figura 12.16). Una fibra amielínica tiene canales con compuerta regulada por voltaje a todo lo largo. Cuando se presenta un potencial de acción en la zona de activación, el Na^+ entra en el axón y se difunde a una corta distancia, justo debajo de la membrana plasmática. La despolarización

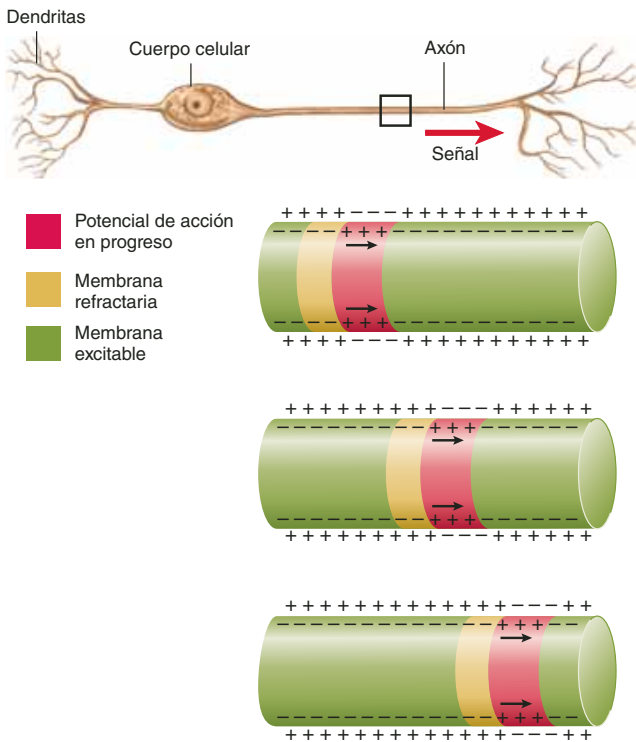


FIGURA 12.16 Conducción de una señal nerviosa en una fibra amielínica. Obsérvese que la polaridad de la membrana está invertida en la región del potencial de acción (rojo). Una región de membrana en su periodo refractario (amarillo) sigue el potencial de acción y evita que la señal nerviosa regrese hacia el soma. Las otras áreas de la membrana (verde) están polarizadas por completo y listas para responder. **APR**

resultante excita a los canales con compuerta regulada por voltajes distales de forma inmediata al potencial de acción. Los canales de sodio y potasio se abren y cierran como lo hicieron en la zona de activación, y un nuevo potencial de acción se produce. Mediante repetición, esto excita la membrana distal adyacente a ésta. La reacción en cadena continúa hasta que la señal que viaja alcanza el extremo del axón.

Obsérvese que un potencial de acción por sí solo no viaja a lo largo de un axón; en cambio, estimula la producción de un nuevo potencial de acción en la membrana que se encuentra adelante de él. Por lo tanto, permite distinguir una *potencial de acción* de una *señal nerviosa*. Esta última es una onda de estimulación producida por potenciales de acción que se propagan por sí solos. Es como una línea de fichas de dominó que cae. Ninguna ficha viaja al final de la línea sino que cada una empuja a la siguiente y hay una transmisión de energía de la primera a la última ficha. De igual manera, ningún potencial de acción viaja al final de un axón; una señal nerviosa es una reacción en cadena de potenciales de acción.

Si un potencial de acción estimula la producción de uno nuevo junto a él, podría pensarse que la señal también podría empezar a viajar hacia atrás y regresar al soma. Sin embargo, esto no ocurre, porque la membrana detrás de la señal nerviosa

aún se encuentra en periodo refractario y no puede volver a estimularse. Sólo la membrana que se encuentra adelante es sensible a la estimulación. Por consiguiente, el periodo refractario asegura que las señales nerviosas se conduzcan en la dirección apropiada, del soma a los botones sinápticos.

Una señal nerviosa que viaja es una corriente eléctrica, pero no es igual a la corriente que recorre un cable. Esta última viaja a millones de metros por segundo y es decremental (se vuelve más débil con la distancia). Una señal nerviosa es mucho más lenta (no más de 2 m/s en fibras amielínicas), pero es *no decremental*. Aun en los axones más largos, el último potencial de acción generado en un botón sináptico tiene el mismo voltaje que el primero que se generó en la zona de activación. Para aclarar este concepto, la señal nerviosa puede compararse con un rastro de combustible usado para prender una carga a distancia. Cuando se le enciende, el calor prende el polvo que se encuentra frente a este punto, y esto se repite de una manera que se propaga por sí sola hasta que se alcanza el final del rastro. Al final, la pólvora se quema con la misma fuerza que lo hizo al principio. En esta línea, el combustible es la fuente de la energía potencial, que mantiene el proceso de una manera no decremental. En un axón, la energía potencial viene del gradiente iónico a través de la membrana plasmática. Por lo tanto, la señal no se debilita con la distancia; se propaga por sí sola, como la llama por el rastro de combustible.

Fibras mielínicas

La situación es algo diferente en las fibras mielínicas. Los canales iónicos con compuerta regulada por voltaje son escasos en los internódulos cubiertos por mielina (menos de $25/\mu\text{m}^2$ en estas regiones, comparados con 2 000 a 12 000/ μm^2 en los nódulos de Ranvier). No tendría caso contar con canales iónicos en los internódulos (la mielina aísla la fibra a partir del líquido extracelular en estos puntos, y el Na^+ de este líquido no fluiría en las células aunque hubiera más canales). Así que no pueden presentarse potenciales de acción en los internódulos, y la señal nerviosa requiere alguna otra manera de recorrer la distancia de un nódulo al siguiente.

Cuando el Na^+ ingresa en el axón en un nódulo de Ranvier, se difunde por una corta distancia a lo largo de la cara interior del axolema (figura 12.17a). Cada ion de sodio tiene un campo eléctrico alrededor. Si un Na^+ se acerca a otro, su campo repele el segundo ion, el cual se mueve un poco y repele otro, y así en sucesión: como dos imanes que se repelen entre sí cuando tratan de acercarse sus polos con la misma carga. Ningún ion se aleja mucho, pero esta transferencia de energía viaja hacia abajo por el axón con mayor rapidez y más lejos que cualquiera de los iones individuales. Sin embargo, la señal se debilita con la distancia, en parte porque el axoplasma resiste el movimiento de los iones y en parte porque el Na^+ se filtra hacia atrás por el axón. Por lo tanto, con la distancia hay una concentración cada vez menor de Na^+ para transmitir la carga. Más aún, con un excedente de cargas positivas en la cara interna del axolema y uno de negativas en la cara externa, estos cationes y aniones son atraídos entre sí a través de la membrana (como los polos opuestos de dos imanes que se atraen a través de una hoja de cartón). Esto da como resultado un

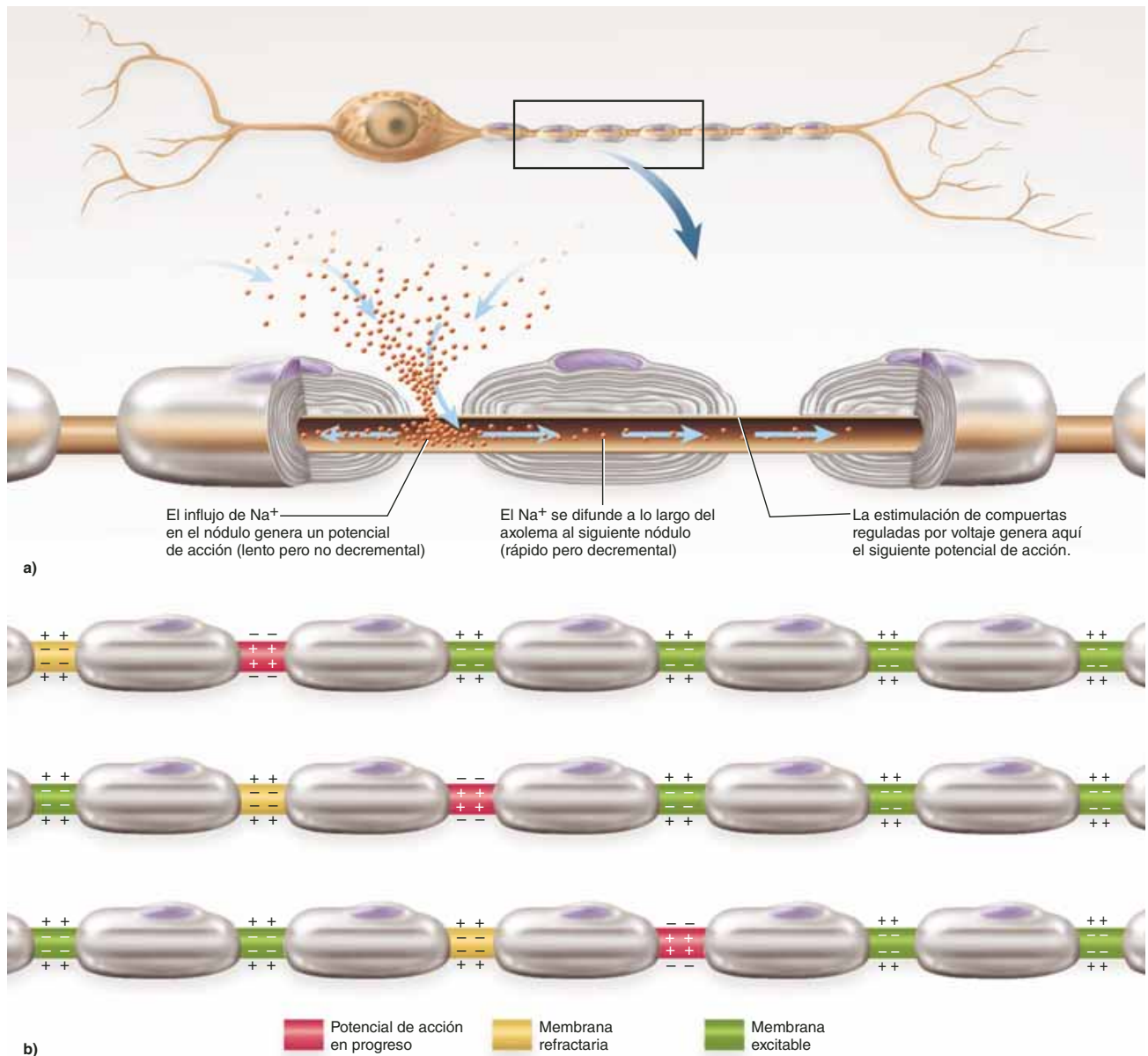


FIGURA 12.17 Conducción saltatoria de una señal nerviosa en una fibra mielinizada. a) Los iones sólo pueden intercambiarse con el líquido extracelular en los nódulos de Ranvier. En los internódulos, la señal nerviosa viaja mediante la difusión rápida de iones a lo largo de la parte interior de la membrana plasmática. b) Los potenciales de acción sólo ocurren en los nódulos y, por tanto, la señal nerviosa (en rojo) parece saltar de un nódulo a otro.

“almacenamiento” de cargas inmóviles o poco móviles en la membrana.

La mielina acelera la conducción de la señal de dos maneras. En primer lugar, al envolverse con fuerza alrededor del axón, sella la fibra nerviosa y aumenta, en gran medida, su resistencia a la fuga de Na^+ fuera de éste. Así, los iones sodio mantienen una densidad más elevada en la cara interna de la membrana y transfieren energía desde uno a otro con mayor rapidez. En segundo lugar, la mielina crea una mayor separación entre los líquidos intracelular y extracelular. Entonces los cationes y aniones de ambos se atraen menos entre sí (como

dos imanes que ahora están separados por una gruesa hoja de plástico). Por consiguiente, los iones Na^+ pueden moverse con mayor libertad a lo largo del axón.

Una señal propagada de la manera anterior no puede viajar mucho más de 1 mm antes de que se debilite demasiado como para abrir cualquier canal de Na^+ con compuerta regulada por voltaje. Por fortuna hay otro nódulo de Ranvier cada milímetro o menos a lo largo del axón, donde el axolema está expuesto al líquido extracelular y hay abundancia de canales con compuerta regulada por voltaje. Cuando la señal entre internódulos alcanza este punto, tiene la fuerza suficiente para

abrir estos canales, admitir más Na^+ y crear un nuevo potencial de acción. Este potencial tiene la misma fuerza que el del nódulo previo, de manera que cada nódulo de Ranvier amplifica la señal de regreso a su fuerza original (+35 mV). Sin embargo, la generación de potenciales de acción es un proceso que consume mucho tiempo y que hace más lenta la señal nerviosa a los nódulos.

Debido a que los potenciales de acción sólo ocurren en los nódulos, este modo de conducción crea una falsa impresión de que la señal nerviosa salta de un nódulo a otro. Por lo tanto, a la conducción en las fibras mielínicas se le llama **conducción saltatoria** (figura 12.17b).

En resumen, la conducción saltatoria está basada en un proceso que es muy rápido en los internódulos (transferencia de energía de ion a ion) pero decremental. En los nódulos, la conducción es más lenta pero no decremental. Debido a que la mayor parte del axón está cubierta con mielina, la conducción ocurre sobre todo por el proceso rápido internodular. Por eso es que las fibras mielínicas conducen señales con mucha mayor rapidez (hasta 120 m/s) que las amielínicas (hasta 2 m/s).

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

11. ¿Qué causa que el K^+ se difunda hacia fuera en una célula en reposo? ¿Qué lo atrae al interior de la célula?
12. ¿Qué sucede con el Na^+ cuando se estimula a una neurona en su dendrita? ¿Por qué el movimiento del Na^+ eleva el voltaje de la membrana plasmática?
13. ¿Qué significa que un potencial local sea graduado, decremental e irreversible?
14. ¿Cómo difiere la membrana plasmática en la zona de activación de la del soma? ¿A qué se parece la membrana en un nódulo de Ranvier?
15. ¿Qué hace que un potencial de acción se eleve a +35 mV? ¿Qué hace que caiga tras alcanzar este punto máximo?
16. Elabore una lista donde explique cuatro maneras en las que un potencial de acción difiere de uno local.
17. Explique por qué las fibras mielínicas conducen señales con mucha mayor rapidez que las amielínicas.

12.5 Sinapsis

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar de qué manera se transmiten los mensajes de una neurona a otra.
- b) Aportar ejemplos de neurotransmisores y neuromoduladores y describir sus acciones.
- c) Explicar de qué manera se detiene la estimulación de una célula postsináptica.

Una señal nerviosa pronto alcanza el final de un axón y ya no puede seguir más adelante. En la mayor parte de los casos, activa la liberación de un neurotransmisor que estimula una nueva onda de actividad eléctrica en la siguiente célula a través de la sinapsis. La sinapsis estudiada de manera más completa es la unión neuromuscular descrita en el capítulo 11, pero aquí se consideran las sinapsis entre dos neuronas. Las señales arriban a la sinapsis por medio de la **neurona presináptica**, que libera un neurotransmisor. A la siguiente neurona, que responde a ella, se le denomina **neurona postsináptica** (figura 12.18a).

La neurona presináptica puede hacer sinapsis con una dendrita, el soma o el axón de una postsináptica, formando una **sinapsis axodendrítica**, **axosomática** o **axoaxónica**, respectivamente (figura 12.18b), una neurona puede tener una enorme cantidad de sinapsis (figura 12.19). Por ejemplo, una motoneurona espinal está cubierta con casi 10 000 botones sinápticos de otras neuronas (8 000 que terminan en sus dendritas y otras 2 000 en el soma). En una parte del encéfalo a la que se le llama cerebelo, una neurona puede tener hasta 100 000 sinapsis.

El descubrimiento de los neurotransmisores

A principios del siglo xx, los biólogos suponían que la comunicación sináptica era eléctrica; una hipótesis lógica dado que las neuronas parecían tocarse entre sí y las señales se transmitían con gran rapidez de una a otra. Sin embargo, las cuidadosas exploraciones histológicas de Ramón y Cajal revelaron una separación de 20 a 40 nm entre neuronas (la **hendidura sináptica**) que arrojó dudas sobre la posibilidad de la transmisión eléctrica.

En 1921, el farmacólogo alemán Otto Loewi (1873 a 1961) demostró de manera concluyente que las neuronas se comuni-

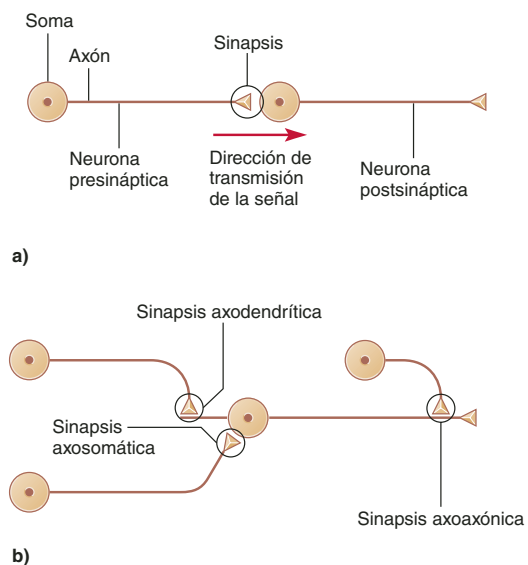


FIGURA 12.18 Relaciones sinápticas entre neuronas. a) Neuronas pre y postsinápticas. b) Tipos de sinapsis definidos por el sitio de contacto de la neurona postsináptica.

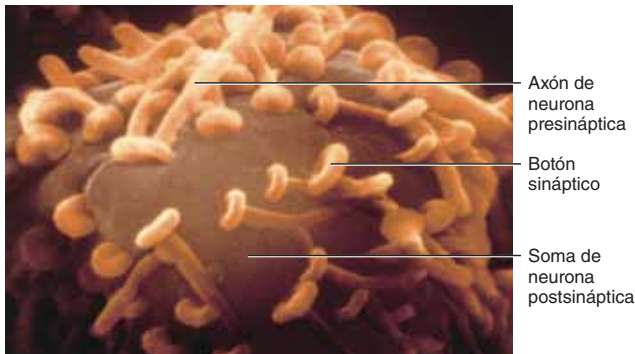


FIGURA 12.19 Botones sinápticos en el soma de una neurona en una babosa marina, *Aplysia* (SEM).

● ¿Estas sinapsis son axodendríticas, axosomáticas o axoaxónicas?

caban mediante la liberación de sustancias químicas. El *nervio vago* irriga al corazón, entre otros órganos, y hace que lata con más lentitud. Loewi abrió dos ranas e inundó los corazones con solución salina para mantenerlos húmedos. Estimuló el nervio vago de una rana y su ritmo cardíaco disminuyó de acuerdo con lo esperado. Luego eliminó parte de la solución salina de ese corazón y la vertió en el corazón de la segunda rana. La solución sola redujo el ritmo cardíaco de la rana. Era evidente que contenía algo liberado por el nervio vago de la primera rana. Loewi lo llamó *Vagusstoffe* (“sustancia vaga”) y más adelante se le cambió el nombre a acetilcolina, que fue el primer neurotransmisor conocido.

Aplicación de lo aprendido

Tal como se describió, ¿el experimento anterior prueba de manera concluyente que el corazón de la segunda rana redujo su ritmo cardíaco como resultado de algo liberado por el nervio vago? Si el lector estuviera en el papel de Loewi, ¿qué experimento control realizaría para descartar explicaciones alternas?

Después del trabajo de Loewi, la idea de la comunicación eléctrica entre células cayó en descrédito. Sin embargo, ahora se sabe que algunas neuronas, neuroglia y músculo cardíaco y liso unitario (consúltese el capítulo 11) en realidad tienen **sinapsis eléctricas**, en las que células adyacentes están unidas por uniones intercelulares herméticas y los iones se difunden de manera directa de una célula a la siguiente. Estas uniones tienen la ventaja de la transmisión rápida porque no hay demora para la liberación y fijación de un neurotransmisor. Aunque su desventaja es que no pueden integrar información y tomar decisiones. La capacidad de hacer esto es una propiedad denominada **sinapsis químicas**, en que las neuronas se comunican mediante neurotransmisores.

Estructura de una sinapsis química

En el capítulo 11 se describió el botón sináptico (figura 12.20) que contiene vesículas sinápticas, muchas de las cuales están “ancladas” a sitios de liberación en la membrana plasmática,

listos para liberar neurotransmisores cuando se requieran. Un almacén de reserva de vesículas sinápticas se encuentra un poco más alejado de la membrana, y se agrupan cerca de los sitios de liberación, unidas al citoesqueleto.

La neurona postsináptica no muestra estas especializaciones notorias. En este extremo, la neurona no tiene vesículas sinápticas y no puede liberar neurotransmisores. Sin embargo, su membrana sí tiene receptores de neurotransmisores y canales iónicos con compuertas reguladas por ligandos.

Neurotransmisores y mensajeros relacionados

Se han identificado más de 100 neurotransmisores desde las épocas de Loewi. Con unas cuantas excepciones sujetas a debate, los neurotransmisores pueden definirse como pequeñas moléculas orgánicas que se liberan cuando una señal nerviosa alcanza un botón sináptico o una varicosidad de la fibra nerviosa, luego se fija a un receptor en otra célula, cuya fisiología modifica. Se dividen en cuatro categorías principales por su composición química (figura 12.21). Algunos de los mejor conocidos aparecen en la lista del cuadro 12.3. Partes del encéfalo que se mencionan en el cuadro se vuelven familiares mientras se estudia el capítulo 14, y tal vez deba consultarse de nuevo cuando se mejore la comprensión de la función encefálica.

1. **Acetilcolina** es una clase por sí misma. Está integrada por ácido acético (acetato) y colina.
2. Entre los **aminoácidos** neurotransmisores se incluyen la glicina, el glutamato, el aspartato y el ácido γ -aminobutírico (GABA).
3. Las **monoaminas (aminas biogénicas)** se sintetizan a partir de los aminoácidos mediante la remoción del grupo $-\text{COOH}$. Retienen el $-\text{NH}_2$ (grupo amino), de donde proviene su nombre. Las principales monoaminas son la epinefrina, la norepinefrina, la dopamina, la histamina y la serotonina (5-hidroxitriptamina, o 5-HT). Las primeras tres están en una subclase de monoaminas a las que se llama **catecolaminas**.
4. Los **neuropéptidos** son cadenas de 2 a 40 aminoácidos. Algunos ejemplos son la colecistocinina (CCK) y la sustancia P. Los neuropéptidos están almacenados en **gránulos secretorios (vesículas de núcleo denso)** que miden casi 100 nm de diámetro, dos veces el largo de las vesículas sinápticas. Algunos neuropéptidos también funcionan como hormonas o **neuromoduladores**, cuya acción se detalla más adelante en este capítulo. Algunos no sólo son producidos por las neuronas sino también por el tubo digestivo; por lo tanto, se les conoce como **péptidos digestivoencefálicos**. Algunos de éstos precisan de nutrientes específicos como grasa, proteína o carbohidratos (véase la p. 1002) y pueden relacionarse con ciertos trastornos alimenticios.

Aplicación de lo aprendido

Los neuropéptidos sólo pueden sintetizarse en el soma y deben ser transportados por los botones sinápticos. ¿Por qué su síntesis está limitada al soma?

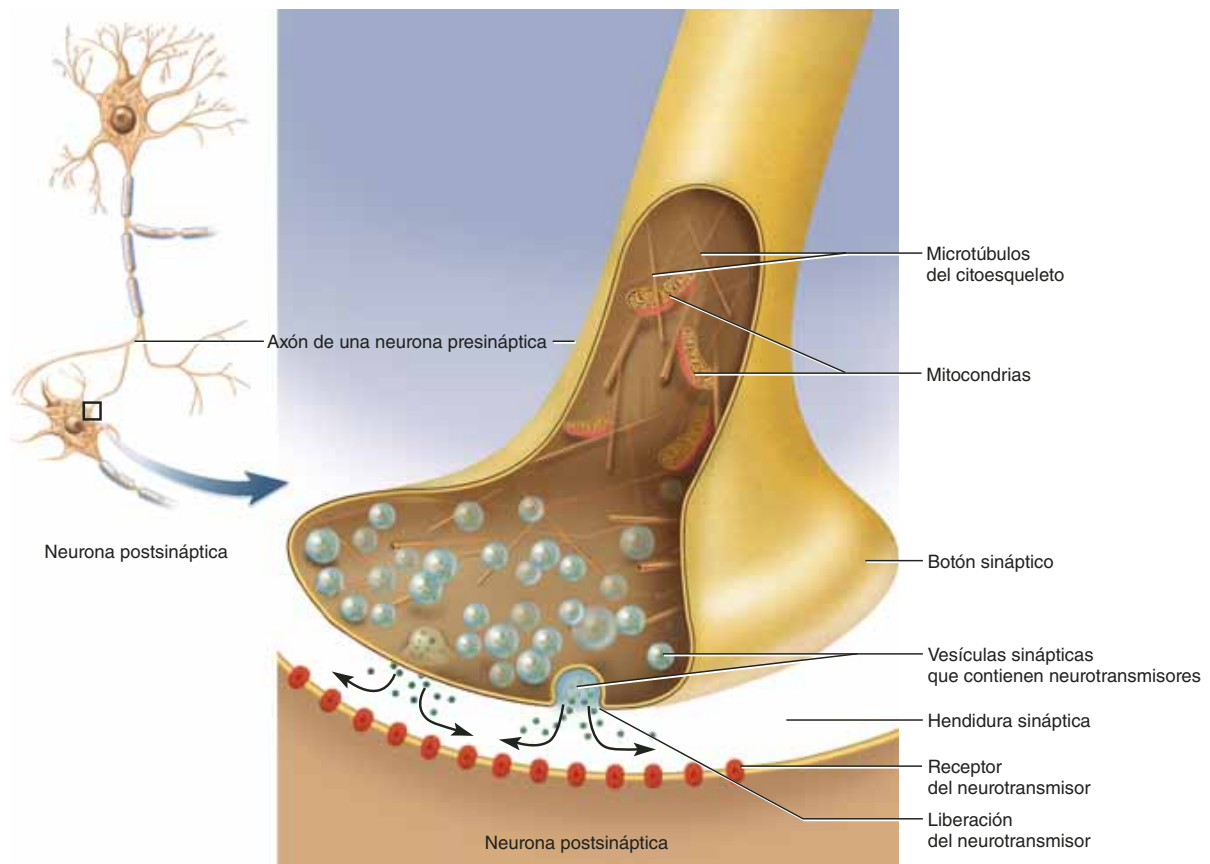


FIGURA 12.20 Estructura de una sinapsis química.

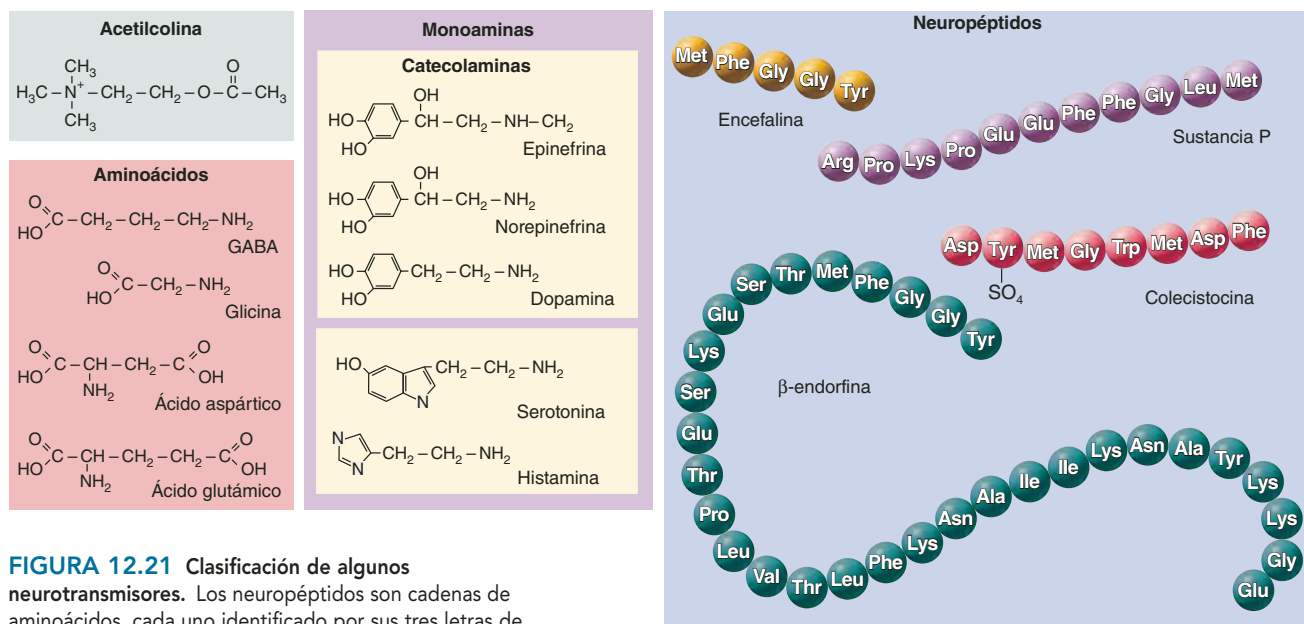


FIGURA 12.21 Clasificación de algunos neurotransmisores. Los neuropéptidos son cadenas de aminoácidos, cada uno identificado por sus tres letras de código. En el cuadro 2.8 (p. 67) se explican los códigos.

CUADRO 12.3**Neurotransmisores**

Nombre	Ubicaciones y acciones
Acetilcolina (ACh)	Uniones neuromusculares, la mayor parte de las sinapsis del sistema nervioso autónomo, retina y muchas partes del encéfalo; estimula el músculo estriado, inhibe el músculo cardíaco y tiene efectos excitatorios o inhibitorios en el músculo liso y las glándulas que dependen de la ubicación
Aminoácidos	
Glutamato (ácido glutámico)	Corteza cerebral y tallo encefálico; es responsable de casi 75% de toda la transmisión sináptica excitatoria en el encéfalo; interviene en el aprendizaje y la memoria
Aspartato (ácido aspártico)	Médula espinal; efectos similares a los del glutamato
Glicina	Neuronas inhibitorias del encéfalo, la médula espinal y la retina; el neurotransmisor inhibitorio más común en la médula espinal
GABA (ácido γ -aminobutírico)	Tálamo, hipotálamo, cerebelo, lóbulos occipitales del cerebro y retina; el neurotransmisor inhibitorio más común en el encéfalo
Monoaminas (aminas biogénicas)	
Catecolaminas	
Norepinefrina	Sistema nervioso simpático, corteza cerebral, hipotálamo, tallo encefálico, cerebelo y médula espinal; participa en el sueño, el despertar y el humor; estimula el músculo cardíaco; puede estimular o inhibir el músculo liso y las glándulas, dependiendo de su ubicación
Epinefrina	Hipotálamo, tálamo, médula espinal y médula suprarrenal; efectos similares a los de la norepinefrina
Dopamina	Hipotálamo, sistema límbico, corteza cerebral y retina; muy concentrada en la sustancia negra del mesencéfalo; participa en la elevación del humor y el control de los músculos estriados
Otras monoaminas	
Serotonina	Hipotálamo, sistema límbico, cerebelo, retina y médula espinal; también es secretada por las plaquetas sanguíneas y las células intestinales; participa en los estados de sueño y alerta, la termorregulación y el estado de ánimo
Histamina	Hipotálamo, también es un potente vasodilatador liberado por los mastocitos de tejido conjuntivo y los basófilos sanguíneos
Neuropéptidos	
Sustancia P	Núcleo basal, mesencéfalo, hipotálamo, corteza cerebral, intestino delgado y neuronas receptoras del dolor; media la transmisión del dolor
Enkefalinas	Hipotálamo, sistema límbico, hipófisis, rutas del dolor de la médula espinal y terminaciones nerviosas del tubo digestivo; actúan como analgésicos (alivian el dolor) mediante la inhibición de la sustancia P; inhiben la movilidad intestinal; la secreción aumenta de manera pronunciada en mujeres en labor de parto
β -endorfina	Tubo digestivo, médula espinal y muchas partes del encéfalo; también es secretada como hormona por la hipófisis; suprime el dolor; reduce la percepción de fatiga y puede producir la "euforia de los corredores" en atletas
Colecistocinina (CCK)	Corteza cerebral e intestino delgado; suprime el apetito

En el capítulo 15 se detalla que un determinado neurotransmisor no tiene el mismo efecto en todas partes del cuerpo. Hay varios tipos de receptores para un neurotransmisor determinado (p. ej., más de 14 tipos de receptores para la serotonina) y es el receptor el que define cuál efecto tiene un neurotransmisor en su célula de destino.

Transmisión sináptica

Los neurotransmisores tienen acciones diversas. Algunos producen excitación, otros inhibición, y para algunos el efecto depende del tipo de receptor que tiene la célula postsináptica. Algunos abren canales iónicos con compuerta regulada por ligandos y otros actúan a través de segundos mensajeros. Considerando esta diversidad se examinan tres tipos de sinapsis con diferentes modos de acción: una *excitatoria colinérgica*, una *gabaérgica inhibitoria* y una *adrenérgica excitatoria*.

Una sinapsis colinérgica excitatoria

Una sinapsis **colinérgica**²⁶ emplea acetilcolina (ACh) como neurotransmisor. La ACh estimula algunas células postsinápticas (como el músculo estriado, capítulo 11) e inhibe otras, pero en este análisis se describe una acción excitatoria. Los pasos en la transmisión de esta sinapsis son los siguientes (figura 12.22):

- 1 Una señal nerviosa llega al botón sináptico, abre los canales de calcio con compuerta regulada por voltaje.
- 2 El Ca^{2+} entra en el botón y activa la exocitosis de las vesículas sinápticas, liberando ACh.
- 3 Las vesículas vacías regresan al citoplasma para que se llenen con ACh, mientras que las vesículas sinápticas del almacén de reserva se mueven a los sitios activos y liberan su ACh (de manera similar a los soldados que disparaban sus mosquetes y retrocedían para volver a

²⁶ *colin* = de acetilcolina; *ergo* = trabajo, acción.

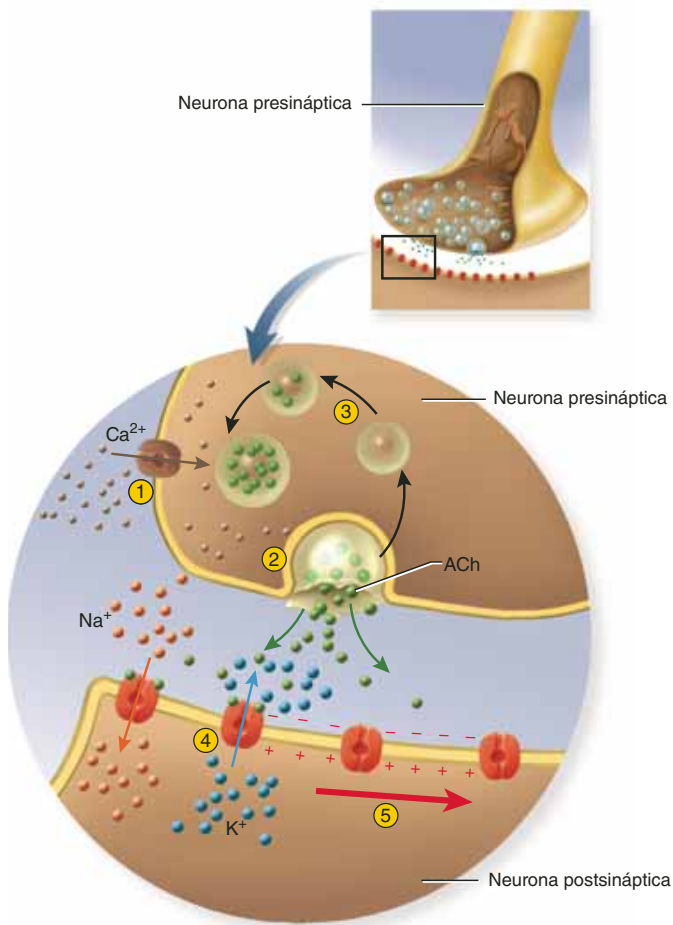


FIGURA 12.22 Transmisión en una sinapsis colinérgica. La acetilcolina abre de manera directa los canales iónicos en la membrana plasmática de la neurona postsináptica. Los pasos numerados corresponden a la descripción presentada en el texto. **APR**

cargarlos mientras otra línea pasaba hacia el frente para repetir la acción).

- 4 Mientras tanto, la ACh se difunde a través de la hendidura sináptica y se fija a canales con compuerta regulada por ligandos en la neurona postsináptica. Estos canales se abren, lo que permite que el Na^+ entre en la célula y el K^+ la abandone. Aunque se ilustran por separado, el Na^+ y el K^+ pasan en direcciones opuestas a través de las mismas compuertas.
- 5 A medida que el Na^+ entra en la célula, se dispersa por el interior de la membrana plasmática y la despolariza, lo que produce un potencial local al que se denomina **potencial postsináptico**. Al igual que otros potenciales, si éste tiene la fuerza y persistencia suficientes (si llega suficiente corriente a la cresta del axón), abre los canales iónicos con compuerta regulada por voltaje en la zona de activación y causa el disparo de la neurona postsináptica.

Una sinapsis gabaérgica inhibitoria

Una sinapsis **gabaérgica** emplea ácido γ -aminobutírico (GABA) como neurotransmisor. Los neurotransmisores de aminoácidos funcionan mediante el mismo mecanismo que la ACh: se fijan a los canales iónicos, lo que causa cambios inmediatos en el potencial de membrana. La liberación de GABA y la fijación a su receptor son similares al caso anterior. Sin embargo, el receptor de GABA es un canal de cloruro. Cuando se abre, entra Cl^- en la célula y hace que el interior sea aún más negativo que el potencial de membrana restante. Por lo tanto, la neurona queda inhibida, o es menos probable que dispare (se active).

Una sinapsis adrenérgica excitatoria

Una sinapsis **adrenérgica** emplea el neurotransmisor norepinefrina, al que también se le denomina noradrenalina. La norepinefrina, otras monoaminas y los neuropéptidos actúan mediante sistemas de segundos mensajeros como el AMP cíclico (cAMP). El receptor no es un canal iónico sino una proteína transmembrana relacionada con una proteína G. En la figura 12.23 se muestran algunas maneras en que puede funcionar una sinapsis adrenérgica, numeradas de acuerdo con las siguientes explicaciones:

- 1 El receptor de norepinefrina no estimulado se fija a una proteína G.
- 2 La fijación de norepinefrina al receptor causa que la proteína G se disocie de él.
- 3 La proteína G se fija a la adenilato-ciclasa, activa esta enzima y la induce a convertir el ATP en cAMP.
- 4 El AMP cíclico puede inducir varios efectos alternos en la célula.
- 5 Un efecto consiste en producir una sustancia química interna que se fija a un canal iónico con compuerta regulada por ligandos del interior de la membrana, abriendo el canal y despolarizando la célula.
- 6 Otro consiste en activar las enzimas citoplásmicas preexistentes, lo que puede llevar a diversos cambios metabólicos (p. ej., inducir a una célula hepática para que desdoble el glucógeno y libere glucosa en la sangre).
- 7 Otro más consiste en la inducción, por parte del cAMP, de transcripción genética, de modo que la célula produce nuevas enzimas citoplásmicas, lo que lleva de nuevo a diversos efectos metabólicos posibles.

Aunque responden con más lentitud que las colinérgicas y las gabaérgicas, las sinapsis adrenérgicas tienen una ventaja: la **amplificación enzimática**. Una sola molécula de norepinefrina que se une a un receptor puede inducir la formación de muchos cAMP; cada uno de ellos puede activar muchas moléculas de enzimas o inducir la transcripción de un gen para generar cuantiosas moléculas de mRNA, y cada una de éstas puede llevar a la producción de una amplia cantidad de productos metabólicos como moléculas de glucosa.

Aunque, al parecer, los acontecimientos en que intervienen las sinapsis son complejos, en general sólo requieren casi 0.5 ms (intervalo al que se denomina **demora sináptica**). Este es el tiempo desde la llegada de la señal a la terminal del axón

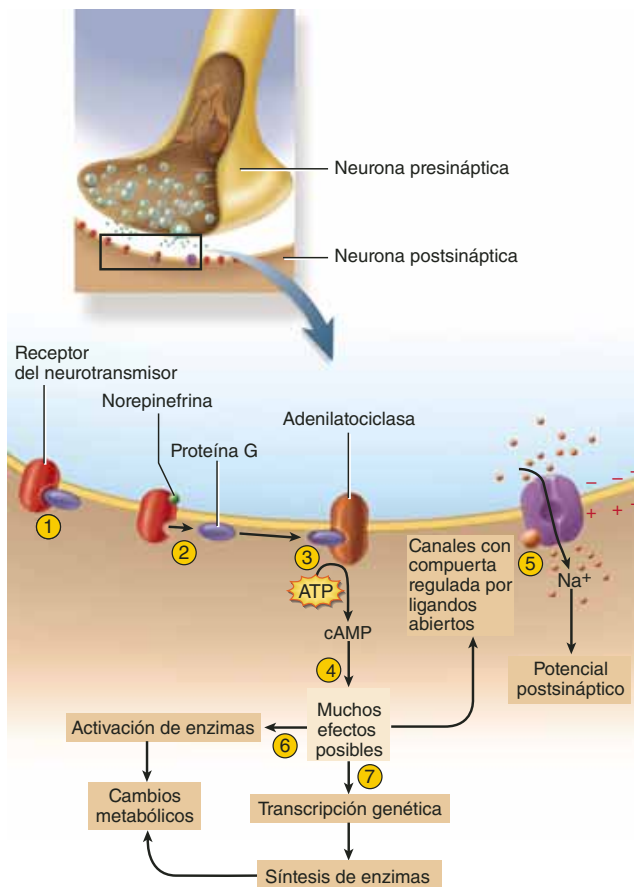


FIGURA 12.23 Transmisión en una sinapsis adrenérgica. El receptor de norepinefrina no es un canal iónico. Activa un sistema de segundo mensajero con varios efectos posibles en la célula postsináptica. Los pasos numerados corresponden a la descripción presentada en el texto.

de una célula presináptica al inicio del potencial de acción en la célula postsináptica.

Cese de la señal

No sólo es importante estimular a una célula postsináptica sino también retirar el estímulo en el momento adecuado. De otra manera, la neurona postsináptica puede seguir activándose de manera indefinida, lo que causaría un desajuste en la coordinación fisiológica. A continuación se examinan algunas maneras en que se logra esto.

Una molécula neurotransmisora se une a su receptor sólo durante 1 ms, más o menos, y luego se disocia de él. Si la célula presináptica siguiera liberando neurotransmisores, una molécula sería reemplazada de prisa por otra y volvería a estimularse a la célula postsináptica. Esto sugiere que debe haber una manera de detener la transmisión sináptica (dejar de agregar nuevos neurotransmisores y deshacerse de los que ya están ahí). El primer paso se logra con el simple cese de las señales en la fibra nerviosa presináptica. La segunda puede lograrse de las siguientes maneras:

- **Difusión.** El neurotransmisor escapa de la sinapsis en el líquido extracelular cercano. En el SNC, los astrocitos lo absorben y lo regresan a las neuronas.
- **Recaptación.** El botón sináptico reabsorbe el aminoácido y las monoaminas mediante endocitosis y los desdobla con la enzima **monoamina oxidasa**. Algunos fármacos antidepresores funcionan mediante la inhibición de esta enzima (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 15.2, p. 578).
- **Degradación en la hendidura sináptica.** La enzima acetilcolinesterasa (AChE), localizada en la hendidura sináptica y en la membrana postsináptica, desdobla el ACh en acetato y colina. Este desdoblamiento de los productos no tiene efecto de estimulación en la célula postsináptica. El botón sináptico reabsorbe la colina y la utiliza para sintetizar más ACh.

Neuromoduladores

Los fisiólogos han descubierto hace poco que las neuronas en ocasiones secretan mensajeros que tienen efectos a largo plazo en grupos completos de neuronas, en lugar de efectos breves y rápidos en una sinapsis individual. Les han llamado **neuromoduladores** para distinguirlos de los neurotransmisores. Se ajustan a la actividad de los grupos de neuronas, o la *modulan* de varias maneras: aumentando la liberación de neurotransmisores por parte de las neuronas presinápticas, ajustando la sensibilidad de las neuronas postsinápticas a los neurotransmisores o alterando la velocidad de recaptación o desdoblamiento del neurotransmisor para prolongar sus efectos.

El neuromodulador más simple es el gas **óxido nítrico**. En algunas áreas del encéfalo relacionadas con el aprendizaje y la memoria, las neuronas postsinápticas liberan óxido nítrico, que estimula las neuronas presinápticas para que liberen más neurotransmisores. Es como si fuera la forma en que una neurona dice a las otras “Denme más”. Éste es un caso de comunicación química hacia atrás en una sinapsis. A una familia de neurotransmisores se le llama **neuropéptidos**, porque están compuestas por cadenas de aminoácidos. Entre éstos se encuentran las **encefalinas** y las **endorfinas**, que inhiben a las neuronas espinales para que no transmitan señales de dolor al cerebro (consúltese la p. 589). Algunos otros neuromoduladores son las hormonas y algunos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la histamina. Esto último parece confuso, pero los términos *neurotransmisor*, *hormona* y *neuromodulador* no definen tanto a la sustancia química, sino el papel que juega. Una sustancia química puede tener uno o más de estos roles bajo diferentes circunstancias.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

18. Describa de manera concisa los cinco pasos que se dan entre la llegada de un potencial de acción al botón sináptico y el inicio de uno nuevo en la neurona postsináptica.

19. *Contraste las acciones de la acetilcolina, el GABA y la nor-epinefrina en sus respectivas sinapsis.*
20. *Describe tres mecanismos que detienen la transmisión sináptica.*
21. *¿Cuál es la función de los neuromoduladores? Compare y contraste los neuromoduladores y los neurotransmisores.*

12.6 Integración neuronal

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar cómo “decide” una neurona si genera o no potenciales de acción.
- b) Explicar de qué manera el sistema nervioso traduce información compleja en código simple.
- c) Explicar cómo funcionan las neuronas en grupos para procesar información y producir resultados efectivos.
- d) Describir la manera en que funciona la memoria en los niveles celular y molecular.

La demora sináptica hace más lenta la transmisión de señales nerviosas; cuantas más sinapsis hay en una ruta neural, más tiempo tarda la información en ir de su origen a su destino. Por lo tanto, podría cuestionarse por qué existen las sinapsis (por qué una ruta nerviosa no es un “cable” continuo, como creían los biólogos antes del trabajo de Ramón y Cajal). La presencia de sinapsis no se debe a limitaciones en la longitud de la neurona (después de todo, una fibra nerviosa puede ir desde los dedos de los pies hasta el tallo encefálico; ¡piénsese en el largo de algunas fibras nerviosas en una jirafa o en una ballena!). Ya se vio que las células pueden comunicarse con mayor rapidez a través de uniones intercelulares herméticas que mediante sinapsis químicas. Entonces, ¿por qué se tienen estas últimas?

Lo que más se valora del sistema nervioso es su capacidad para procesar información, almacenarla y tomar decisiones, y las sinapsis químicas son los dispositivos de toma de decisiones del sistema. Cuantas más sinapsis tiene una neurona, mayor es su capacidad de procesar información. En este momento, el lector está usando ciertas *células piramidales* de la corteza cerebral (véase la figura 12.5) para leer y comprender este párrafo. Cada célula piramidal tiene casi 40 000 contactos sinápticos con otras neuronas. Se estima que la corteza cerebral por sí sola (el principal tejido de procesamiento de información del cerebro) tiene 100 billones (10^{14}) de sinapsis. Para tener una impresión de este número, imagínese efectuar un intento por contarlas; aunque se contaran dos sinapsis por segundo, día y noche sin parar, y se tuviera el don de la inmortalidad, se necesitarían 1.6 millones de años para terminar. A la capacidad de las neuronas para procesar, almacenar y recordar información, además de tomar decisiones, se le denomina **integración neural**.

Potenciales postsinápticos

La integración neural se basa en los potenciales postsinápticos producidos por los neurotransmisores. Recuerdese que una

neurona típica tiene un potencial de membrana en reposo (RMP) de casi -70 mV y un umbral de casi -55 mV. Es necesario despolarizar una neurona a este umbral para producir potenciales de acción. Cualquier cambio de voltaje en esa dirección aumenta la probabilidad de que una neurona se active (se dispare); por consiguiente, a este cambio se le llama **potencial postsináptico excitatorio** (EPSP, por sus siglas en inglés) (figura 12.24a). Los EPSP suelen deberse al flujo de Na^+ en la célula y la neutralización de parte de su carga negativa en el interior de la membrana. En otros casos, un neurotransmisor hiperpolariza la célula postsináptica y la vuelve más negativa que el RMP. Debido a que esto disminuye las posibilidades de que la célula postsináptica se active, a este fenómeno se le denomina **potencial postsináptico inhibitorio** (IPSP, por sus siglas en inglés) (figura 12.24b). Algunos IPSP son producidos por un neurotransmisor que abre los canales de cloruro con compuerta regulada por ligando, lo que causa que el Cl^- fluya en la célula y que el citosol sea más negativo. Una manera menos común consiste en abrir canales selectivos de K^+ , aumentando la difusión de K^+ fuera de la célula.

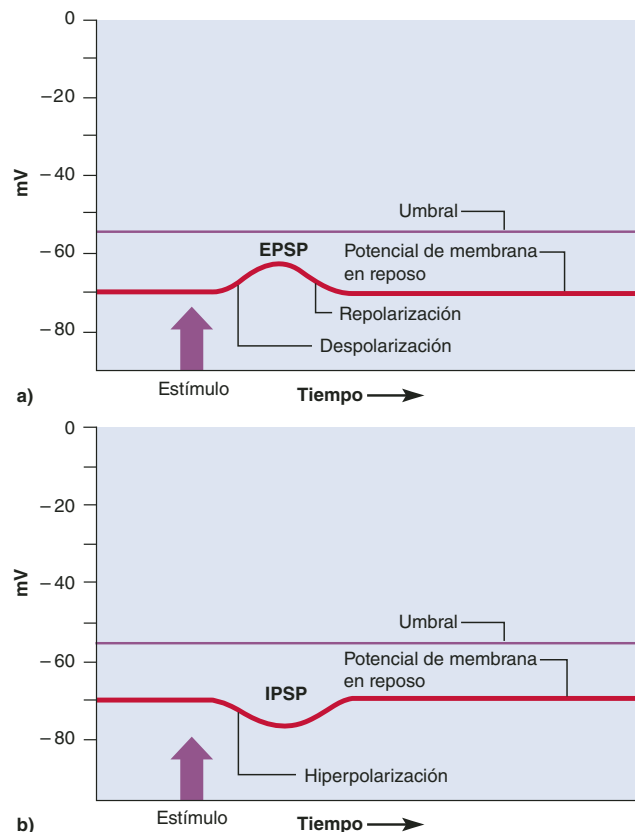


FIGURA 12.24 Potenciales postsinápticos. a) Un potencial postsináptico excitatorio (EPSP), que desplaza el voltaje de membrana hacia el umbral y aumenta la posibilidad de que la célula se active. b) Un potencial postsináptico inhibitorio (IPSP), que aleja del umbral el voltaje de la membrana y hace más difícil el disparo por parte de la célula. Los tamaños de estos potenciales postsinápticos se han exagerado en gran medida para mayor claridad; compárense con la figura 12.26.

● ¿Por qué es insuficiente un solo EPSP para la activación de una neurona?

Se debe reconocer que debido a la fuga de iones a través de sus membranas, todas las neuronas se activan a cierta velocidad en segundo plano, aunque no reciban estímulo. Los EPSP y IPSP no determinan si una neurona se activa o no, sino que sólo cambian la velocidad de activación al inhibir la producción de más potenciales de acción.

El glutamato y el aspartato son neurotransmisores encefálicos excitatorios que producen EPSP. La glicina y el GABA producen IPSP y, por consiguiente, son inhibitorios. La acetilcolina (ACh) y la norepinefrina son excitatorios para algunas células e inhibitorios para otras, de acuerdo con el tipo de receptores presentes en las células de destino. Por ejemplo, la ACh estimula el músculo estriado pero inhibe el cardíaco porque los dos tipos de músculos tienen diferentes tipos de receptores de ACh (consúltese la p. 573).

Sumatoria, facilitación e inhibición

Una neurona puede recibir estimulación de miles de otras neuronas. Algunas fibras nerviosas entrantes pueden producir EPSP mientras que otras producen IPSP. La respuesta de la neurona es diferente si la entrada *net*a es excitatoria o inhibitoria. Si el EPSP supera el IPSP, el umbral se alcanza y se desencadena un potencial de acción; si prevalece el IPSP, se inhibe el disparo de la neurona. La **sumatoria** es el proceso de añadir o sumar potenciales postsinápticos y responder a su efecto neto. Ocurre en la zona de activación.

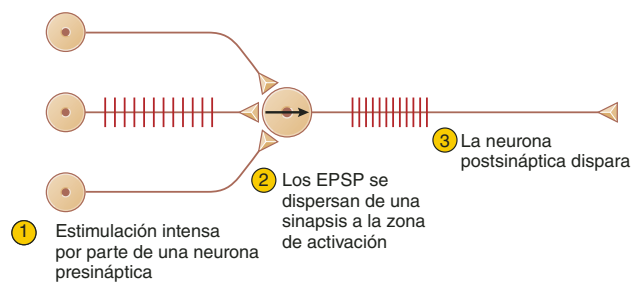
Por ejemplo, suponga que está cocinando y, por accidente, toca una olla caliente. Los EPSP en las motoneuronas podrían causar que se retire de prisa la mano para evitar una quemadura. Pero un momento después podría levantarse sin preocupación una taza caliente con té porque, debido a que se espera que esté caliente, no se separa de prisa la mano. Se ha aprendido que no causa lesiones, de modo que, hasta cierto nivel, el IPSP prevalece e inhibe la respuesta motora en el sistema nervioso.

En esencia, se trata de un equilibrio entre EPSP y IPSP lo que permite que el sistema nervioso tome decisiones. Una neurona postsináptica es como una pequeña democracia celular que actúa por “mayoría de votos” entre cientos o miles de células presinápticas. En el ejemplo de la taza de té, algunas neuronas presinápticas envían mensajes que significan “¡caliente!, ¡peligro!” en la forma de EPSP que pueden activar el reflejo de retirar la mano, mientras que, al mismo tiempo, otras producen IPSP que significan “seguir” y suprimen ese reflejo. Si el EPSP supera al IPSP, la neurona postsináptica hace que se retire la mano; si el IPSP es mayor, el efecto es el contrario.

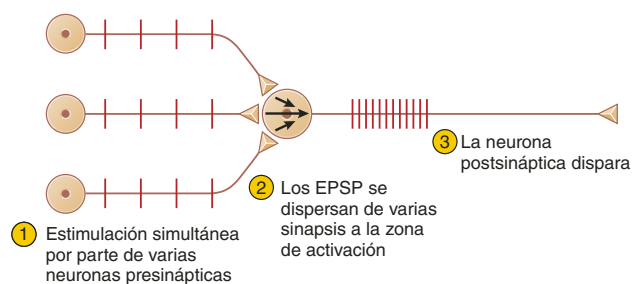
Un solo potencial de acción en un botón sináptico no produce suficiente actividad como para que una célula postsináptica se active. Es posible que se produzca un EPSP, pero se mitiga antes de alcanzar el umbral. Un EPSP típico es un cambio de voltaje de sólo 0.5 mV y dura 15 a 20 ms. Si una neurona tiene un RMP de -70 mV y un umbral de -55 mV, necesita por lo menos 30 EPSP para alcanzar el umbral y activarse. Hay dos maneras en que los EPSP pueden alcanzarlo, y ambas pueden ocurrir de manera simultánea.

1. **Sumatoria temporal** (figura 12.25a). Ocurre cuando una sola sinapsis genera EPSP con tanta rapidez que cada uno se genera antes de que el anterior se desvanezca. Esto permite que los EPSP alcancen con el tiempo un voltaje de umbral que dispara un potencial de acción (figura 12.26). La sumatoria temporal puede ocurrir aunque sólo una neurona presináptica estimule a la neurona postsináptica con la suficiente intensidad.
2. **Sumatoria espacial** (figura 12.25b). Ocurre cuando los EPSP de varias sinapsis se suman para alcanzar el umbral en la cresta del axón. Cualquier sinapsis puede admitir sólo una cantidad moderada de Na^+ en la célula, pero varias sinapsis que actúan juntas admiten suficiente Na^+ para alcanzar el umbral. Las neuronas presinápticas cooperan para inducir la activación de la neurona postsináptica.

Por lo general, las neuronas trabajan en grupos para modificar las acciones de las demás. La **facilitación** es un proceso en el que una neurona mejora el efecto de otra. Por ejemplo, en la sumatoria espacial, una neurona que actúa sola puede ser capaz de inducir el disparo de una neurona postsináptica. Pero



a) Sumatoria temporal



b) Sumatoria espacial

FIGURA 12.25 Sumatoria temporal y espacial. Las líneas verticales en las fibras nerviosas indican frecuencia de disparo relativa. Las flechas dentro de la neurona postsináptica indican difusión de Na^+ . a) En la sumatoria temporal, una sola neurona presináptica estimula a la neurona postsináptica de manera tan intensa que sus EPSP alcanzan el umbral y lo hacen disparar. b) En la sumatoria espacial, cada una de las múltiples estimulaciones a la célula postsináptica produce una cantidad moderada de estímulo, pero de manera colectiva se producen suficientes EPSP como para alcanzar el umbral en la zona de activación y hacer que la célula se dispare.

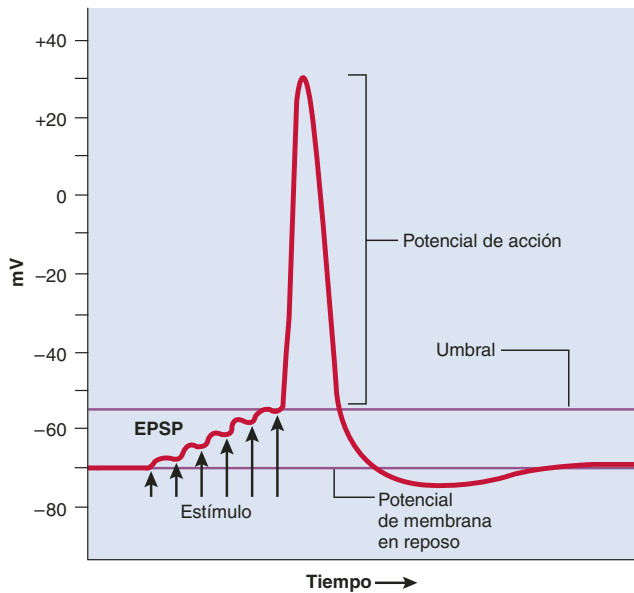


FIGURA 12.26 Sumatoria de EPSP. Cada estímulo (flechas) produce un EPSP. Si suficientes EPSP llegan a la zona de activación con más rapidez de la que desaparecen, pueden acumularse para llevar la neurona al umbral y disparar un potencial de acción.

cuando cooperan, su “esfuerzo” combinado no induce el disparo en la hendidura postsináptica.

La **inhibición presináptica** es lo opuesto de la facilitación, un mecanismo en que una neurona presináptica suprime a otra. Se usa para reducir o detener la transmisión sináptica no deseada. En la figura 12.27, se presentan tres neuronas, a las que se les denomina neurona *S* a la estimuladora, neurona *I* a la inhibidora y neurona *R* a la que responde. La neurona *I* for-

ma una sinapsis axoaxónica con la *S* (hace sinapsis con el axón de *S*). Cuando no está ocurriendo la inhibición presináptica, la neurona *S* libera su neurotransmisor y dispara una respuesta en la *R*. Pero cuando hay una necesidad de bloquear la transmisión por esta ruta, la neurona *I* libera el neurotransmisor inhibitorio GABA. Éste evita que se abran los canales de calcio con compuerta regulada por voltaje de la neurona *S*. Por consiguiente, la neurona *S* libera menos neurotransmisores (o ninguno), y deja de estimular a la neurona *R*.

Codificación neural

El sistema nervioso debe interpretar y transmitir información cuantitativa y cualitativa acerca de su entorno: si una luz es tenue o brillante, roja o verde; si un sabor es medio o intenso, salado o amargo; si un sonido es elevado o suave, de tono alto o bajo. Al considerar la complejidad de la información que se comunica acerca de las condiciones en el cuerpo y alrededor de él, parece una maravilla que puede hacerse en la forma de algo tan simple como los potenciales de acción (sobre todo porque todos los potenciales de acción de una determinada neurona son idénticos). Aunque ya se consideró el código genético en el capítulo 4, se vio que los mensajes complejos pueden expresarse en códigos simples. A la manera en que el sistema nervioso convierte información en un patrón con significado de potenciales de acción se le llama **codificación neural** (o **codificación sensorial** cuando ocurre en los órganos de los sentidos).

El mecanismo más importante para la transmisión cualitativa es el **código de línea marcada**. Este código tiene como base el hecho de que cada fibra nerviosa que llega al encéfalo proviene de un receptor que reconoce, de manera específica, un tipo de estímulo particular. Por ejemplo, las fibras nerviosas en el nervio óptico sólo llevan señales de receptores de luz en los ojos; estas fibras nunca portan información acerca de sabor

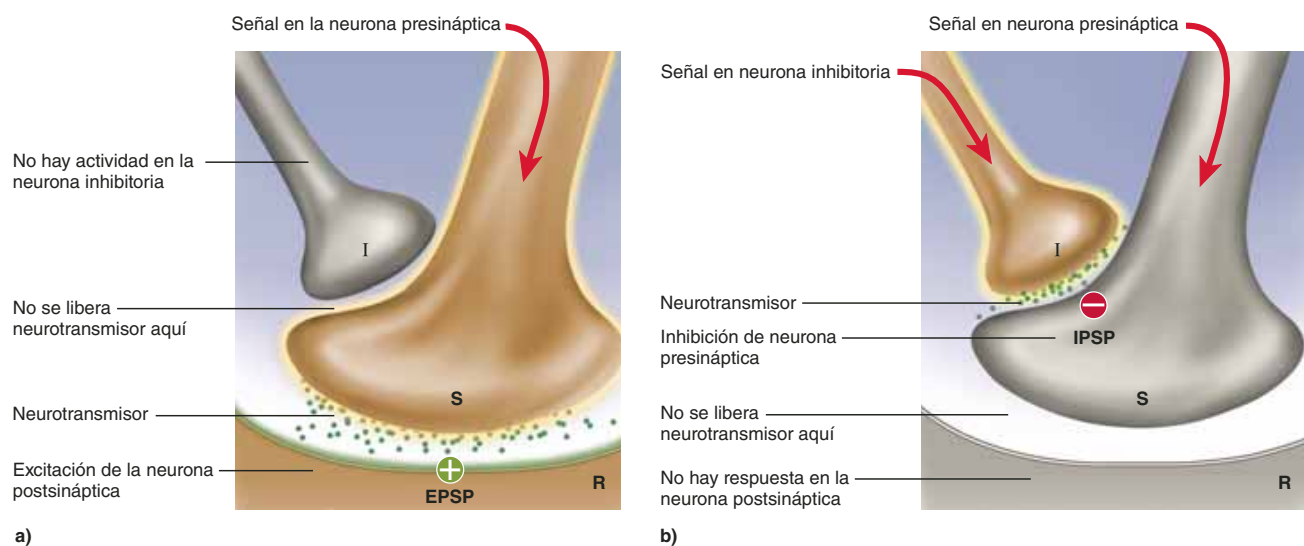


FIGURA 12.27 Inhibición presináptica. *S*, neurona estimuladora; *I*, neurona inhibidora; *R*, neurona postsináptica que responde; +, estimulación (EPSP); -, inhibición (IPSP). a) En ausencia de inhibición, la neurona *S* libera un neurotransmisor y estimula la neurona *R*. b) En la inhibición presináptica, la neurona *I* suprime la liberación del neurotransmisor por parte de *S*, y *S* no puede estimular a *R*.

o sonido. A partir de allí, el cerebro interpreta cualquier señal de esas fibras en términos de luz (aunque las señales resulten de la estimulación artificial del nervio). Este efecto se presenta cuando se frota los párpados y se ven destellos de luz mientras la presión sobre el globo ocular estimula de manera mecánica las fibras nerviosas ópticas. La estimulación eléctrica del nervio auditivo puede permitir que personas sordas escuchen sonidos de diferentes frecuencias, aunque los receptores en el conducto auditivo interno sean disfuncionales. Así, cada fibra nerviosa en el encéfalo es una línea de comunicación “marcada”, que éste reconoce como representante de una calidad de estímulo particular (p. ej., el color de una luz, el tono de un sonido o lo salado o amargo de un sabor).

La información cuantitativa (información acerca de la intensidad de un estímulo) se codifica de dos maneras. Una depende del hecho de que diferentes neuronas tienen diferentes umbrales de estimulación. Un estímulo débil excita las neuronas con los umbrales inferiores, mientras un estímulo más fuerte excita neuronas más sensitivas de elevado umbral. Al hecho de traer en juego neuronas adicionales mientras los estímulos se vuelven más fuertes se le denomina **reclutamiento**. Esto permite que el sistema nervioso juzgue la fuerza de los estímulos al determinar cuáles neuronas los dispararon y cuántas de ellas lo hicieron.

Otra manera de codificar la fuerza del estímulo depende del hecho de que cuanto mayor sea la fuerza con que se estimula una neurona, con más frecuencia se activa. Un estímulo débil puede causar que una neurona genere 6 potenciales de acción por segundo; uno fuerte, 600 por segundo. Así, el sistema nervioso central puede juzgar la fuerza del estímulo a partir de la frecuencia de activación de las neuronas aferentes (figura 12.28).

Hay un límite para la frecuencia con que una neurona puede activarse, y está establecido por su periodo refractario absoluto. Como analogía, imagine el flash eléctrico de una cámara. Si se toma una fotografía y el flash tarda 10 segundos en recargarse, entonces no pueden tomarse más que seis fotografías por minuto. De manera similar, si una fibra nerviosa toma 1 ms en repolarizarse después de que se ha disparado, entonces no puede hacerlo más de 1 000 veces por segundo. Los periodos refractarios pueden ser de hasta 0.5 ms, lo que establece un límite teórico a la frecuencia de disparo de 2 000 potenciales de acción por segundo. Sin embargo, las frecuencias más elevadas observadas en la realidad se encuentran entre 500 y 1 000 por segundo.

En resumen, un estímulo leve excita las fibras nerviosas sensitivas, de umbral bajo. Conforme crece la intensidad del estímulo, estas fibras se disparan a una frecuencia cada vez más elevada, hasta un cierto máximo. Si la intensidad del estímulo excede la capacidad de estas fibras de bajo umbral, puede reclutar fibras menos sensitivas, de umbral elevado para empezar a activarse. Un aumento aún mayor en la intensidad causa que estas fibras de umbral elevado se disparan a una frecuencia cada vez más elevada.

Aplicación de lo aprendido

¿Cómo se relaciona el reclutamiento neural con el proceso de sumatoria de varias unidades motoras descrito en el capítulo 11?

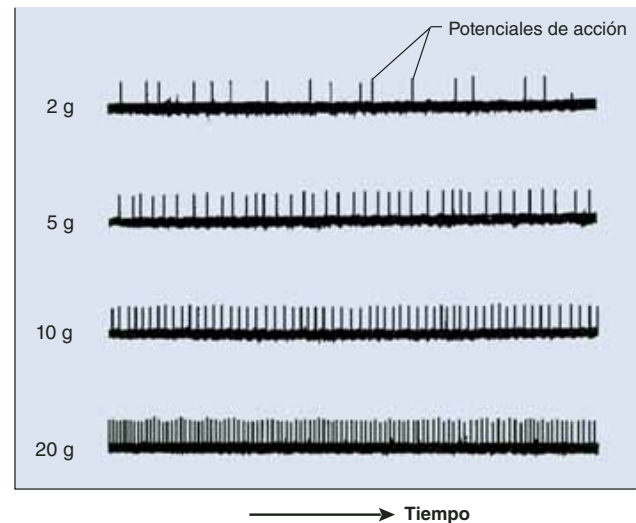


FIGURA 12.28 Ejemplo de codificación neural. Esta figura se basa en la grabación hecha de una fibra sensitiva del nervio ciático de una rana a medida que el músculo gemelo se estiraba al colgar peso de él. A medida que aumentan la fuerza del estímulo (peso) y el estiramiento, la frecuencia de activación de la neurona aumenta. La frecuencia de activación es un mensaje codificado que informa al SNC la intensidad del estímulo.

● ¿De qué manera se informa al SNC la intensidad del estímulo?

Conjuntos y circuitos neurales

Hasta ahora, se ha tratado con interacciones que sólo incluyen dos o tres neuronas a la vez. En realidad, las neuronas funcionan en ensamblados más grandes a los que se denomina **conjuntos neurales (grupos de neuronas)**, cada uno de ellos consta de miles a millones de interneuronas relacionadas con una función corporal particular; por ejemplo, uno para controlar el ritmo de la respiración, uno para mover las extremidades de manera rítmica mientras se camina, uno para regular el sentido del hambre y otro para interpretar olores. En este momento, se exploran unas cuantas maneras en que los conjuntos neurales, de manera colectiva, procesan la información.

La información llega al conjunto neural mediante una o más neuronas que aportan información, que se ramifican de manera repetida y forman sinapsis con cuantiosas interneuronas en el conjunto. Algunas neuronas que aportan información forman varias sinapsis con una sola célula postsináptica. Pueden producir EPSP en todos los puntos de contacto con esa célula y, mediante sumatoria espacial, facilitan más la activación que si formaran sinapsis con ella en sólo un punto. Dentro de la **zona de descarga** de una neurona que aporta información, esa neurona que actúa sola puede hacer que las células postsinápticas disparen (figura 12.29). Pero en una **zona facilitada** más amplia, hacen sinapsis con otras neuronas adicionales del conjunto, con menos sinapsis en cada una de ellas. Pueden estimular esas neuronas para que se activen sólo con la ayuda de otras neuronas que aportan información; es decir, facilita a las demás. “Tienen un voto” en lo que hacen las células postsinápticas en la zona facilitada, pero no pueden determinar por sí

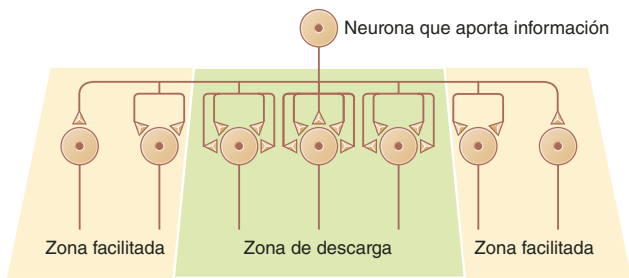


FIGURA 12.29 Zonas facilitadas y de descarga en el conjunto neural. En la zona de descarga, la neurona que aporta información tiene demasiados contactos sinápticos con cada neurona postsináptica que por sí solos pueden inducir el disparo de la célula postsináptica, empleando sumatoria espacial como en la figura 12.25b. En una zona facilitada, la neurona presináptica carece de suficientes contactos sinápticos con una neurona postsináptica como para inducir su propia activación. Sin embargo, puede colaborar con otras neuronas presinápticas, facilitando que cada una haga que se active la célula postsináptica.

solas la información producida. Estos argumentos, repetidos miles de veces a través del sistema nervioso central, dan gran flexibilidad a los conjuntos neurales para integrar la información de varias fuentes y “decidir” cuál información se produce.

El funcionamiento de un radio puede comprenderse a partir de un diagrama de circuitos que muestra sus componentes y sus conexiones. De manera similar, las funciones de un conjunto neural están determinadas de manera parcial por su **circuito neural**: las rutas entre sus neuronas.

Así como una amplia variedad de dispositivos electrónicos están contruidos a partir de una cantidad limitada de tipos de circuitos, una amplia variedad de funciones neurales es resultado de la operación de cuatro tipos principales de circuitos neurales (figura 12.30):

1. En un **circuito divergente**, una fibra nerviosa se ramifica y hace sinapsis con varias células postsinápticas. Cada una de éstas puede hacer sinapsis con varias más, de modo que la información que proviene de una sola neurona puede entregar información a cientos de neuronas. Este tipo de circuito permite, por ejemplo, que una motoneurona del encéfalo estimule, al final, a miles de fibras musculares.
2. Un **circuito convergente** es lo opuesto de uno divergente: la información proveniente de muchas fibras nerviosas es dirigida a una neurona o un conjunto neural. Este tipo de disposición permite que la información de los ojos, los oídos y los receptores de estiramiento del cuello sea dirigida hacia un área del cerebro relacionada con el sentido del equilibrio. La convergencia neu-

ral también permite que un centro respiratorio en el tallo encefálico reciba información de otras partes del cerebro, de receptores de la química sanguínea en las arterias y de los receptores de estiramiento en los pulmones. El centro respiratorio puede producir entonces información que considera todos estos factores y establece un patrón de respiración apropiado.

3. En un **circuito reverberante**, las neuronas se estimulan entre sí de manera secuencial, como en $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$, pero la neurona C envía un axón colateral de regreso a A. Como resultado, cada vez que C se activa no sólo estimula a la neurona D sino que también vuelve a estimular a la A e inicia de nuevo el proceso. Este tipo de circuitos produce un efecto repetitivo prolongado que dura hasta que una o más neuronas del circuito dejan de dispararse. Por ejemplo, un circuito reverberante envía señales de repetición a los músculos diafrámicos e intercostales para producir la inhalación. Cuando el circuito deja de activarse, se exhala; la siguiente vez que se activa, se vuelve a inhalar. Los circuitos reverberantes también pueden participar en la memoria a corto plazo, como se expone en la siguiente sección, y pueden jugar un papel en las “tormentas” descontroladas de la actividad neuronal que se presentan en la epilepsia.
4. En un **circuito paralelo después de la descarga**, una neurona con información de entrada diverge para estimular varias cadenas de neuronas. Cada cadena tiene una cantidad diferente de sinapsis, pero con el tiempo todas vuelven a convergir en una sola neurona que produce y aporta

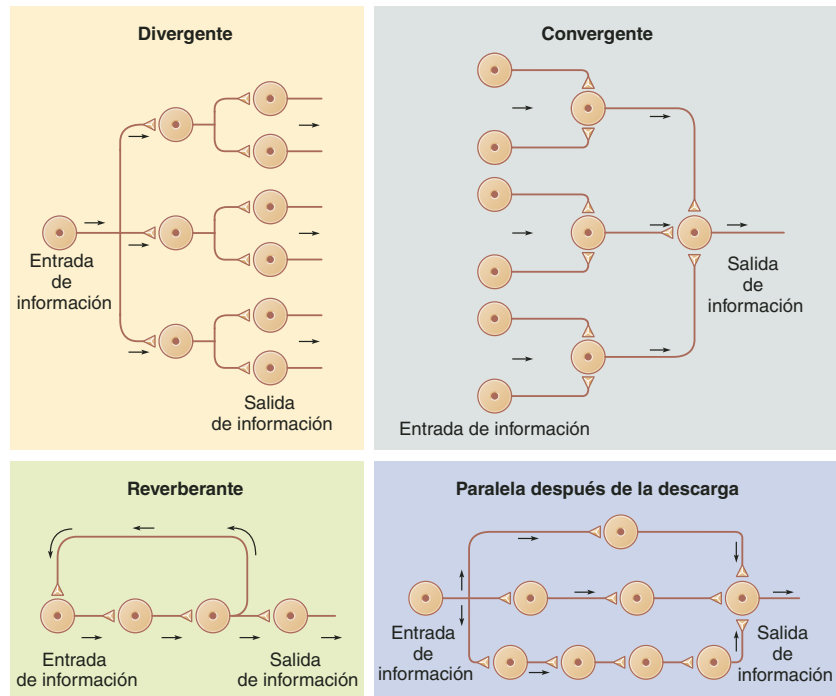


FIGURA 12.30 Cuatro tipos de circuitos neurales. Las flechas indican la dirección de la señal nerviosa.

● ¿Cuál de estos cuatro circuitos es probable que se dispare más tiempo después de que cesa un estímulo? ¿Por qué?

información. Debido a que las cadenas tienen diferente demora sináptica, su señal llega a la neurona que produce la información en diferentes momentos, y ésta puede seguir activa (disparando) después de que ha cesado de llegar información. A diferencia de un circuito reverberante, este tipo no tiene ciclo de retroalimentación. Una vez que se han disparado todas las neuronas, deja de producirse información. A la activación que continúa después de que se detiene el estímulo se le denomina *después de la descarga*. Esto explica por qué puede mirarse una lámpara, luego cerrar los ojos y seguir viendo su imagen durante un rato. Este tipo de circuito también es importante en los reflejos de retiro, en que un dolor breve produce un resultado de larga duración en los músculos de la extremidad y causa que se retire la mano o el pie del peligro.

Memoria y plasticidad sináptica

A medida que se estudia este capítulo, tal vez haya surgido una pregunta relacionada con el modo de recordar todo lo que se ha abordado en él. Por eso resulta adecuado finalizar con el tema de la manera en que funciona la memoria, porque ahora se tiene la información necesaria para comprender sus bases celulares y químicas.

Lo que se aprende y recuerda no se almacena en “células de memoria” individuales del cerebro. Por ejemplo, no se tiene una neurona asignada para recordar el número de teléfono y otra para la cara de la abuela. En cambio, la base física de la memoria es una *ruta* a través del cerebro a la que se le denomina **rastro de memoria (engrama)**²⁷, en la que se han formado nuevas sinapsis o se han modificado sinapsis existentes para facilitar la transmisión. En otras palabras, las sinapsis no están fijas de por vida; como respuesta a la experiencia, pueden agregarse, separarse o modificarse para facilitar o dificultar la transmisión. Por cierto, las sinapsis pueden crearse o eliminarse en 1 o 2 horas. La capacidad de la sinapsis para cambiar recibe el nombre de **plasticidad sináptica**.

Por ejemplo, cuando un niño aprende a amarrarse las agujetas, el procedimiento es muy lento, confuso y laborioso al principio, pero con el tiempo se vuelve tan fácil que puede efectuarse con poca atención (como un programa motor que se reproduce en el cerebro sin que requiera atención consciente). Y se tornó así porque se modificaron las sinapsis de cierta ruta para permitir que las señales viajen con mayor facilidad a través de ellas que de sinapsis “no entrenadas”. El proceso de facilitar la transmisión es la **potenciación sináptica** (una forma de plasticidad sináptica).

Los neurocientíficos aún discuten acerca de la manera de clasificar las diversas formas de memoria, pero es común que se reconozcan tres tipos de memoria: *inmediata*, *de corto plazo* y *de largo plazo*. También se conocen diferentes modos de potenciación sináptica que duran de unos cuantos segundos a toda la vida y que pueden correlacionarse por lo menos de manera tentativa con diferentes formas de memoria.

Memoria inmediata

La **memoria inmediata** representa la capacidad de mantener algo en mente por unos cuantos segundos. Al recordar lo que

acaba de suceder, se tiene una sensación del flujo de los acontecimientos y un sentido del presente. La memoria inmediata es indispensable para la capacidad de leer; deben recordarse las primeras palabras de una frase hasta que se llega a su fin para extraer cualquier significado de ella. No tendría sentido alguno si se olvidara cada palabra en cuanto se pasa a la siguiente. La memoria inmediata podría basarse en circuitos reverberantes. Así, lo que acaba de pasar resuena en la mente durante unos segundos mientras se experimenta el momento presente y se anticipa el siguiente.

Memoria de corto plazo

La **memoria de corto plazo** dura de unos segundos a unas horas. La información almacenada en la memoria de corto plazo puede olvidarse pronto cuando se deja de repetirla en la mente, cuando se está distraído o cuando se tiene que recordar algo más. La **memoria de trabajo** es una forma de memoria de corto plazo que permite tener una idea en mente durante el tiempo suficiente para realizar una acción, como marcar un número telefónico que acaba de observarse, recorrer los pasos de un problema matemático o buscar un juego de llaves perdido mientras se recuerda en qué lugares ya se buscó. Está limitada a unos cuantos fragmentos de información, como los dígitos de un número telefónico. Se ha considerado durante mucho tiempo que la memoria de trabajo se basa en la actividad persistente de un circuito reverberante de neuronas, pero evidencia reciente tiende a indicar el almacenamiento de la memoria de trabajo en un circuito de sinapsis facilitadas que puede permanecer quiescente (sin consumir energía) la mayor parte del tiempo, pero que puede reactivarse con una nueva información sensitiva.

Este tipo de **facilitación sináptica**, como se le denomina (diferente de la facilitación de una neurona por parte de otra que ya se estudió en este capítulo), puede inducirse mediante **estimulación tetánica**, que es la llegada rápida de señales repetitivas a una sinapsis. Cada señal hace que cierta cantidad de Ca^{2+} entre en el botón sináptico. Si las señales llegan con mucha rapidez, la neurona no puede bombear hacia fuera todo el Ca^{2+} admitido por un potencial de acción antes de que ocurra el siguiente potencial de acción. Cada vez se acumula más Ca^{2+} en el botón. Debido a que el Ca^{2+} es lo que dispara la liberación de un neurotransmisor, cada nueva señal libera más neurotransmisores que la anterior. Con más neurotransmisores, el EPSP en la célula postsináptica se vuelve cada vez más fuerte y es más probable que esa célula se active.

Los recuerdos que duran unas horas, como lo que alguien dijo al principio del día o una cita próxima, pueden requerir la **potenciación posttetánica**. En este proceso, la concentración de Ca^{2+} en el botón sináptico permanece elevada hasta que otra señal, que llega mucho después de que el estímulo tetánico ha cesado, libera una cantidad demasiado grande de neurotransmisores. Es decir, si en el pasado reciente se ha usado una sinapsis de manera repetida, un nuevo estímulo puede excitar a la célula postsináptica con mayor facilidad. Por lo tanto, es posible que la memoria sólo requiera un pequeño estímulo para recordar algo que se vivió varias horas antes.

²⁷ *en* = interior; *gramma* = representación gráfica.

Memoria de largo plazo

La **memoria de largo plazo** llega a durar toda la vida y puede almacenar una cantidad de información menos limitada que la de corto plazo. Permite memorizar las líneas de una obra de teatro, las palabras de una canción favorita o (¡es lo que se espera!) la información de un libro para un examen. En una escala aún más prolongada, permite recordar el nombre propio, la ruta a casa y las experiencias de la niñez.

Hay dos formas de memoria de largo plazo: declarativa y procedimental. La **memoria declarativa** es la retención de acontecimientos y hechos que se pueden poner en palabras: números, nombres, fechas, etc. La **memoria procedimental** es la retención de habilidades motoras: como anudarse las agujetas, tocar un instrumento musical o usar un teclado. Estas formas de memoria requieren la participación de diferentes regiones del cerebro pero tal vez sean similares en el nivel celular.

Cierta memoria de largo plazo incluye el remodelado físico de las sinapsis o la formación de nuevas sinapsis mediante el crecimiento y la ramificación de terminales de axones y de dendritas. En las células piramidales del cerebro, las dendritas están apuntaladas con *espinas dendríticas* parecidas a botones, que aumentan el área de contacto sináptico. En estudios realizados en peces y otros animales experimentales, se ha demostrado que la privación social y sensitiva disminuye el número de estas espinas, mientras que un entorno con amplia estimulación provoca su proliferación: una clave intrigante para comprender la importancia de un entorno estimulante para el desarrollo infantil. En algunos casos de memoria de largo plazo, crece una nueva sinapsis además de la original, lo que hace que la célula presináptica entregue el doble de información a la postsináptica.

La memoria de largo plazo también puede basarse en cambios moleculares a los que se denomina **potenciación a largo plazo**. Esto incluye *receptores de NMDA*,²⁸ que son receptores unidos a glutamato y que se encuentran en el botón sináptico de las células piramidales. Los iones magnesio (Mg^{2+}) suelen bloquear a los receptores de NMDA, pero cuando estos últimos se fijan al glutamato y al mismo tiempo están sujetos a estimu-

lación tetánica, expelen el Mg^{2+} y se abren para admitir Ca^{2+} en la dendrita. Cuando entra el Ca^{2+} , actúa como segundo mensajero que lleva a diversos efectos:

- La neurona produce aún más receptores de NMDA, lo que la hace más sensible al glutamato en el futuro.
- Sintetiza proteínas relacionadas con el remodelado físico de una sinapsis.
- Libera óxido nítrico, que se difunde de regreso a la neurona presináptica y activa la liberación de una cantidad aún mayor de glutamato.

Puede verse que de todas estas maneras, la potenciación a largo plazo mejora la transmisión a través de sinapsis “experimentadas”. El remodelado de una sinapsis o la instalación de más receptores de neurotransmisores tiene efectos más duraderos que la facilitación o la potenciación posttetánica.

Los sitios anatómicos de la memoria se analizan en el capítulo 14, en conexión con la anatomía del encéfalo. No obstante, sin importar los sitios, los mecanismos celulares son los descritos aquí.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

22. Contraste dos tipos de sumatoria en una sinapsis.
23. Describa la manera en que el sistema nervioso comunica la información cuantitativa y cualitativa relacionada con un estímulo.
24. Enliste los cuatro tipos de circuitos neurales y describa sus similitudes y diferencias. Analice la unidad de forma y función en estos cuatro tipos: es decir, explique por qué cada tipo no funcionaría como lo hace si sus neuronas estuvieran conectadas de modo diferente.
25. ¿Cómo mejora la potenciación a largo plazo la transmisión de señales nerviosas a través de ciertas rutas?

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 12.4

Aplicación clínica

Enfermedades de Alzheimer y Parkinson

Las enfermedades de Alzheimer y Parkinson son los dos trastornos degenerativos más comunes del encéfalo. Ambos están relacionados con deficiencias de neurotransmisores.

La *enfermedad de Alzheimer*²⁹ puede empezar antes de los 50 años de edad, con signos tan ligeros y ambiguos que es difícil el diagnóstico temprano. Uno de los primeros signos es la pérdida de memoria, en especial de hechos recientes. Una persona con este padecimiento puede hacer la misma pregunta varias veces, mostrar un lapso de atención reducido y desorientarse y perderse en lugares que antes le eran conocidos. Los familiares suelen sentirse indefensos y confundidos mientras observan que la personalidad de uno de

sus seres queridos se deteriora de manera gradual, más allá del reconocimiento. El paciente con enfermedad de Alzheimer puede volverse caprichoso, mostrar confusión, tener actitudes paranoides, buscar pelea o experimentar alucinaciones (puede hacer preguntas irracionales como: ¿por qué el cuarto está lleno de víboras?). Con el tiempo, el paciente puede perder la capacidad de leer, escribir, hablar, caminar y comer. La muerte sobreviene por neumonía u otras complicaciones debidas al confinamiento y la inmovilidad.

La enfermedad de Alzheimer afecta a casi 11% de la población de Estados Unidos mayor de 65 años; la incidencia se eleva a 47% a los 85 años. Es responsable de casi la mitad de todas las admisiones a centros de atención para personas de edad avanzada y es la principal causa de muerte entre los ancianos. Al año, mueren en Estados Unidos casi 100 000 debido a la enfermedad de Alzheimer.

El diagnóstico de este padecimiento puede confirmarse mediante la autopsia. Hay atrofia de alguno de los pliegues de la corteza

²⁸ N-metil-D-aspartato, una sustancia química similar al glutamato.

²⁹ Alois Alzheimer (1864 a 1915), neurólogo alemán.

cerebral y del hipocampo, un centro importante de la memoria. Las células nerviosas muestran *ovillos neurofibrilares*: masas densas de citoesqueleto, rotas y dobladas (figura 12.31). En 1907, Alois Alzheimer observó por primera vez esto en el encéfalo de un paciente que había muerto de demencia senil. Cuanto más graves son los signos de la enfermedad, más ovillos se observan en la autopsia. En los espacios intercelulares, hay *placas seniles* que constan de agregados de células, fibras nerviosas alteradas y un núcleo de la proteína β -amiloide (el producto del desdoblamiento de una glucoproteína de las membranas plasmáticas). La proteína amiloide es rara en personas de edad avanzada sin enfermedad de Alzheimer. Hay un amplio consenso de que es el factor crucial que desencadena todos los demás aspectos de la patología de la enfermedad de Alzheimer.

En la actualidad hay intensos esfuerzos de investigación biomédica para identificar las causas de la enfermedad de Alzheimer y por desarrollar estrategias de tratamiento. Tres genes en los cromosomas 1, 14 y 21 se han relacionado con varias formas de enfermedad de Alzheimer de inicio temprano y tardío. Es notorio que personas con síndrome de Down (trisomía 21), que tienen tres copias del cromosoma 21 en lugar de las dos usuales, tienden a mostrar enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Al parecer, también intervienen factores no genéticos (ambientales).

En cuanto al tratamiento, ahora se dedica considerable atención a tratar de detener la formación de β -amiloide o de estimular al sistema inmunitario para que lo elimine del tejido encefálico, pero pruebas clínicas relacionadas con ambos métodos se han suspendido hasta que se resuelvan ciertos efectos secundarios importantes. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer muestran deficiencias de acetilcolina (ACh) y factor de crecimiento nervioso (NGF). Algunos pacientes muestran mejoría cuando se les trata con NGF o inhibidores de la colinesterasa, pero hasta ahora los resultados han sido modestos.

La *enfermedad de Parkinson*,³⁰ a la que también se le conoce como *parkinsonismo*, es una pérdida progresiva de la función motora que empieza a los 50 o 60 años de edad. Se debe a la degeneración de las neuronas que liberan dopamina en una porción del cerebro a la que se denomina *sustancia negra*. Hace poco se ha identificado a un gen relacionado con una forma hereditaria de enfermedad de Parkinson, pero son pocos los casos hereditarios y de causa conocida; algunas autoridades sospechan que la causa son neurotoxinas ambientales.

La dopamina es un neurotransmisor inhibitorio que suele evitar la actividad excesiva de los centros motores del encéfalo a los que se les llama *núcleo basal*. La degeneración de las neuronas que liberan dopamina lleva a una relación desproporcionada entre acetilcolina y dopamina, lo que causa hiperactividad del núcleo basal. Como resultado, una persona con enfermedad de Parkinson sufre contracciones musculares involuntarias. Esto toma formas como agitación de las manos (temblores) y movimientos compulsivos de unión y frotación del pulgar contra los dedos. Además, los músculos faciales llegan a volverse rígidos y a producir un rostro con mirada fija, sin expresión y con la boca un poco abierta. El rango de movimiento del paciente disminuye. Da pequeños pasos y desarrolla una marcha lenta, desordenada, con inclinación hacia el frente y tendencia a irse de bruces. El habla se vuelve difícil de comprender y la escritura a mano se vuelve irregular y con el tiempo ilegible. Tareas como abotonarse la ropa y preparar comida se vuelven cada vez más laboriosas.

Los pacientes no pueden esperar la recuperación de la enfermedad de Parkinson, pero sus efectos se alivian con medicamentos y fisioterapia. El tratamiento con dopamina es poco efectivo porque no puede cruzar la barrera hematoencefálica, pero su precursor, la levo-

dopa (L-dopa), sí cruza la barrera y se ha usado para tratar la enfermedad de Parkinson desde la década de 1960. La L-dopa ofrece cierto alivio, pero no detiene el avance de la enfermedad y tiene efectos secundarios indeseables en el hígado y el corazón. Sólo es efectiva entre 5 y 10 años de tratamiento. Un fármaco más reciente, el deprenil, es un inhibidor de la monoamina oxidasa (MAO) que retarda la degeneración neural y hace más lento el desarrollo del parkinsonismo.

Desde la década de 1940, se había usado una técnica quirúrgica, la *palidotomía*, para mitigar temblores fuertes. Requería la destrucción de una pequeña porción del tejido cerebral en un área llamada *globo pálido*. La palidotomía dejó de ser popular en la década de 1960, cuando la L-dopa se volvió de uso común. Sin embargo, a principios de la década de 1990, las limitaciones de este fármaco ya se habían hecho evidentes, mientras que los métodos guiados por MRI y CT habían mejorado la precisión quirúrgica y reducido el riesgo de la cirugía encefálica. De modo que la palidotomía ha regresado. Otros tratamientos quirúrgicos del parkinsonismo se orientan a las áreas encefálicas denominadas *núcleo subtalámico* y *núcleo ventral intermedio* del tálamo e incluyen la destrucción de pequeñas áreas de tejido o la implantación de un electrodo estimulante. Estos procedimientos sólo suelen usarse en casos graves, que no responden a la medicación.

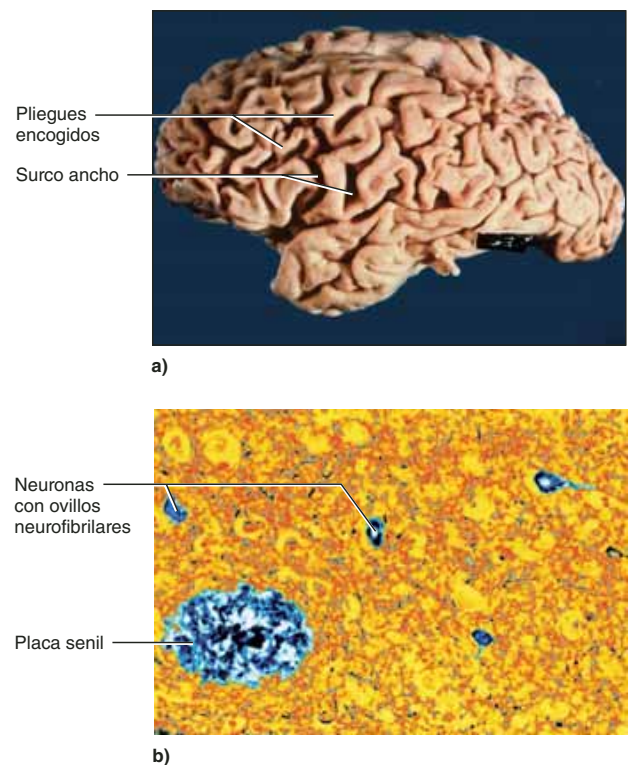


FIGURA 12.31 Enfermedad de Alzheimer. a) Cerebro de una persona que murió de enfermedad de Alzheimer. Obsérvense los pliegues encogidos del tejido cerebral y los amplios huecos (surcos) entre ellos. b) Tejido cerebral de una persona con enfermedad de Alzheimer. Los ovillos neurofibrilares están presentes dentro de las neuronas, y una placa senil es evidente en la matriz extracelular.

³⁰ James Parkinson (1755 a 1824), médico británico.

TEMAS DE CONEXIÓN



Efectos del SISTEMA NERVIOSO en otros sistemas de órganos



SISTEMA TEGUMENTARIO

Los nervios cutáneos regulan la piloerección, la sudoración, la vasoconstricción y la vasodilatación cutáneas, así como la pérdida de calor a través de la superficie corporal, además de que proporciona sensaciones cutáneas como tacto, comezón, cosquillas, presión, calor y frío.



SISTEMA ÓSEO

La estimulación nerviosa mantiene la tensión muscular que estimula el crecimiento y el remodelado óseos; los nervios de los huesos responden a tensiones y fracturas.



SISTEMA MUSCULAR

Los músculos estriados no se contraen sin estimulación nerviosa; el sistema nervioso controla todos los movimientos corporales y el tono muscular.



SISTEMA ENDOCRINO

El hipotálamo controla la glándula hipófisis; el sistema nervioso simpático controla la médula suprarrenal; las células neuroendocrinas son neuronas que secretan hormonas como oxitocina; la información captada por los nervios sensitivos y de otro tipo influye en la secreción de muchas hormonas adicionales.



APARATO CIRCULATORIO

El sistema nervioso regula la velocidad y la fuerza de los latidos, regula el diámetro de los vasos sanguíneos, vigila y controla la presión arterial y las concentraciones de gases en sangre, marca la ruta de la sangre a los órganos donde se le necesita e influye en la coagulación sanguínea.



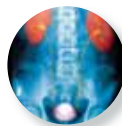
SISTEMAS INMUNITARIO Y LINFÁTICO

Los nervios de los órganos linfáticos influyen en el desarrollo y la actividad de las células inmunitarias; los estados emocionales influyen en la susceptibilidad a las infecciones y otros problemas inmunitarios.



APARATO RESPIRATORIO

El tallo encefálico regula el ritmo de la respiración, vigila el pH sanguíneo y la concentración de gases en sangre, además de que ajusta y profundiza el ritmo respiratorio para mantenerlo dentro de los rangos normales.



APARATO URINARIO

Los nervios simpáticos modifican la velocidad de producción de orina en los riñones; la estimulación nerviosa de los esfínteres urinarios ayuda en la retención urinaria en la vejiga, y las reflejos nerviosos controlan su vaciado.



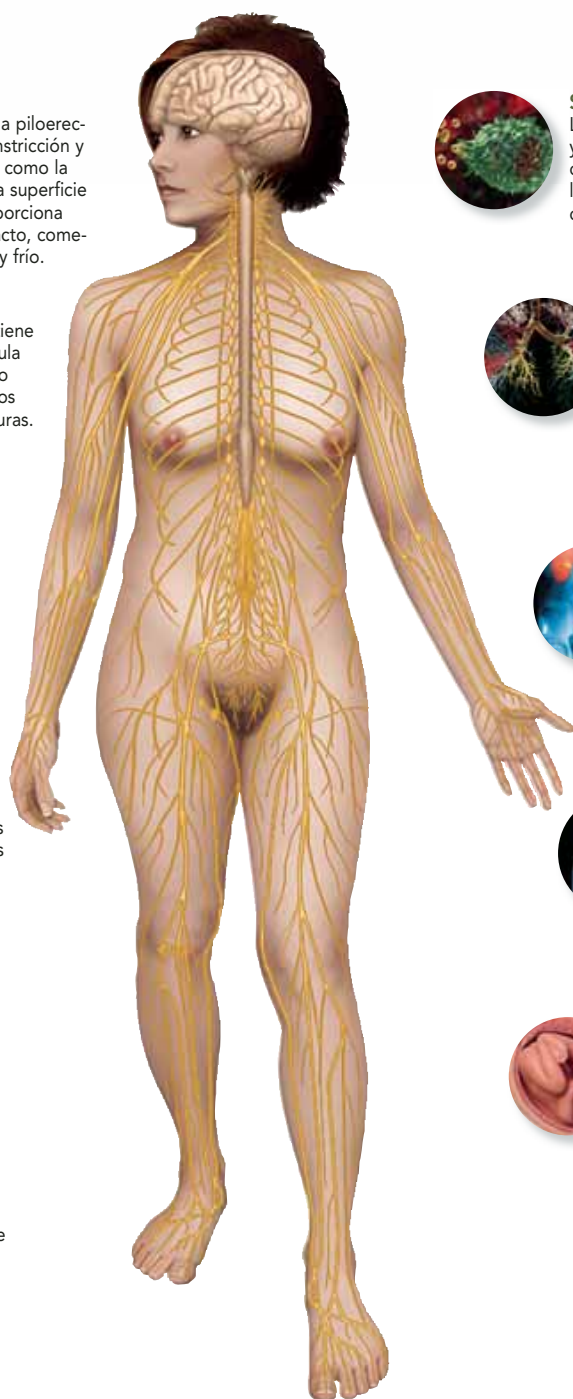
APARATO DIGESTIVO

El sistema nervioso regula el apetito, el comportamiento alimentario, la secreción y la movilidad digestiva, además de la defecación.



APARATO REPRODUCTOR

El sistema nervioso regula el deseo sexual, la excitación y el orgasmo; el encéfalo regula la secreción de las hormonas hipofisarias que controlan la espermatogénesis en los hombres y el ciclo ovárico en las mujeres; el sistema nervioso controla varios aspectos del embarazo y el parto; el encéfalo produce oxitocina, que se relaciona con las contracciones del parto y la lactancia.



GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

12.1 Revisión general del sistema nervioso (p. 440)

1. ¿Qué tienen en común los sistemas nervioso y endocrino?
2. Tres funciones fundamentales del sistema nervioso; los papeles de los receptores y efectores en la realización de estas funciones.
3. Diferencia entre el sistema nervioso central (SNC) y el periférico (SNP); entre las divisiones sensorial y motora del SNC; y entre las subdivisiones somática y visceral de las divisiones sensorial y motora.
4. El sistema nervioso autónomo y sus dos divisiones.

12.2 Propiedades de las neuronas (p. 441)

1. Tres propiedades fisiológicas fundamentales de las neuronas.
2. Diferencias entre las neuronas sensoriales (aférentes), las interneuronas (neuronas de asociación) y las neuronas motoras (eferentes).
3. Las partes de una neurona multipolar generalizada, y sus funciones.
4. Diferencias entre las neuronas multipolares, bipolares, unipolares y axonómicas; un ejemplo de cada una.
5. Maneras en que las neuronas transportan sustancias entre el neurosoma y las terminaciones distales del axón.

12.3 Células de soporte (neuroglia) (p. 446)

1. Seis tipos de neuroglia; la estructura y función de cada uno; y cuáles tipos se encuentran en el SNC y cuáles en el SNP.
2. Estructura de una vaina de mielina, y cómo la producen dos neuroglíocitos del SNC y el SNP.
3. Cómo afecta el diámetro de la fibra y la presencia o ausencia de mielina a la velocidad de conducción de una fibra nerviosa.
4. La regeneración de una fibra nerviosa dañada; el papel de las células de Schwann, la lámina basal y el neurilema en la regeneración; y por qué las neuronas del SNC no pueden regenerarse.

12.4 Electrofisiología de las neuronas (p. 451)

1. Los significados de *potencial de acción* y *potencial de membrana en reposo* (RMP); el voltaje típico de un RMP.
2. Qué es una corriente eléctrica y cómo los iones sodio y los canales de membrana con compuerta generan una corriente.
3. De qué manera el estímulo de una neurona genera un potencial de acción; las propiedades fisiológicas de un potencial local.
4. Propiedades especiales de una zona de activación y de las regiones amielínicas de una fibra nerviosa que permite que esas regiones generen potenciales de acción.
5. El mecanismo de un potencial de acción; cómo se relaciona con los flujos de iones y la acción de los canales de membrana; y qué significa *despolarización* y *repolarización* de la membrana plasmática durante los potenciales locales y de acción.
6. La ley de todo o nada y la manera en que se aplica a un potencial de acción; otras propiedades de los potenciales de acción en contraste con los locales.
7. Las bases y la importancia del período refractario que sigue a un potencial de acción.
8. La manera en que un potencial de acción dispara otro; cómo una reacción en cadena de potenciales de acción constituye una señal nerviosa en una fibra nerviosa amielínica; y qué suele evitar que la señal viaje hacia atrás, al neurosoma.
9. La conducción saltatoria en una fibra nerviosa mielinizada; diferencias en los mecanismos de conducción de los nódulos de Ranvier y los internódulos; y por qué las señales viajan más rápido en fibras mielinizadas que en las amielínicas de tamaño comparable.

12.5 Sinapsis (p. 460)

1. La estructura y las ubicaciones de las sinapsis.
2. El papel de los neurotransmisores en la transmisión sináptica.
3. Categorías de neurotransmisores y ejemplos comunes de cada uno.
4. Por qué el mismo neurotransmisor puede tener diferentes efectos en diferentes células.

5. Sinapsis excitatorias; de qué manera la acetilcolina y la norepinefrina estimulan una neurona postsináptica.
6. Sinapsis inhibitorias; cómo el ácido γ -aminobutírico (GABA) inhibe a una neurona postsináptica.
7. Cómo funcionan los sistemas de segundo mensajero en la sinapsis.
8. Tres maneras en que se termina la transmisión sináptica.
9. Neuromoduladores, su naturaleza química y la manera en que afecta a la transmisión sináptica.

12.6 Integración neuronal (p. 466)

1. Por qué las sinapsis hacen más lenta la comunicación nerviosa; los beneficios principales de las sinapsis.
2. El significado de *potenciales postsinápticos excitatorio e inhibitorio* (EPSP y IPSP).
3. Por qué la producción de EPSP y IPSP puede depender del neurotransmisor liberado por la neurona presináptica y el tipo de receptor en la neurona postsináptica.
4. La manera en que la decisión de disparar de una neurona postsináptica depende de la relación entre EPSP y IPSP.
5. La sumatoria temporal y espacial, dónde ocurre y cómo determina si una neurona se activa.
6. Mecanismos de facilitación y de inhibición presináptica, y la manera en que una tercera neurona puede influir en la comunicación entre dos neuronas empleando uno de esos mecanismos.
7. Mecanismos de codificación neural; cómo comunica una neurona información cualitativa y cuantitativa.
8. Por qué el período refractario establece un límite sobre la frecuencia con que puede activarse una neurona.
9. Los significados de *conjunto neural* y *círculo neural*.
10. La diferencia entre la zona de descarga y la zona facilitada de una neurona y cómo se relaciona esto con el trabajo en grupo de las neuronas.
11. Circuitos divergentes, convergentes, reverberantes y paralelos después de la descarga de las neuronas; ejemplos de su relevancia para funciones corporales cotidianas.

12. Las bases celulares de la memoria; de qué consta la memoria en cuanto a rutas neurales, y la manera en que se relaciona con la plasticidad y la potenciación sinápticas.
13. Tipos de sucesos recordados en las memorias inmediata y de corto y largo plazos, y las formas declarativa y procedimental de la memoria de largo plazo.
14. Mecanismos neurales que se considera que intervienen en estas diferentes formas de memoria.

Prueba para la memoria

1. Las funciones integrativas del sistema nervioso son realizadas por:
 - a) Neuronas aferentes.
 - b) Neuronas eferentes.
 - c) Neuroglia.
 - d) Neuronas sensitivas.
 - e) Interneuronas.
2. La densidad más elevada de canales de iones con compuerta regulada por voltaje se encuentra en _____ de una neurona:
 - a) las dendritas.
 - b) el soma.
 - c) los nódulos de Ranvier.
 - d) los internódulos.
 - e) los botones sinápticos.
3. El soma de una neurona madura carece de:
 - a) un núcleo.
 - b) retículo endoplásmico.
 - c) lipofuscina.
 - d) centriolos.
 - e) ribosomas.
4. Los neuroglíocitos que combaten las infecciones en el SNC son:
 - a) microglia.
 - b) células satélite.
 - c) células ependimales.
 - d) oligodendrocitos.
 - e) astrocitos.
5. La potenciación posttetánica de una sinapsis aumenta la cantidad de _____ en el botón sináptico.
 - a) neurotransmisores.
 - b) receptores de neurotransmisores.
 - c) calcio.
 - d) sodio.
 - e) NMDA.
6. Un IPSP es _____ de la neurona postsináptica.
 - a) un periodo refractario.
- b) un potencial de acción.
- c) una despolarización.
- d) una repolarización.
- e) una hiperpolarización.
7. La conducción saltatoria ocurre sólo en:
 - a) sinapsis químicas.
 - b) el segmento inicial de un axón.
 - c) el segmento inicial y en la cresta de un axón.
 - d) fibras nerviosas mielínicas.
 - e) fibras nerviosas amielínicas.
8. Algunos neurotransmisores pueden tener efectos excitatorios o inhibitorios, de acuerdo con el tipo de:
 - a) los receptores de la célula postsináptica.
 - b) las vesículas sinápticas en el axón.
 - c) la potenciación sináptica que ocurre.
 - d) los potenciales postsinápticos en el botón sináptico.
 - e) el neuromodulador afectado.
9. Es probable que las diferencias en el volumen de un sonido se codifiquen mediante diferencias en _____ en las fibras nerviosas del conducto auditivo interno.
 - a) los neurotransmisores.
 - b) la velocidad de conducción de la señal.
 - c) los tipos de potenciales postsinápticos.
 - d) la frecuencia de disparo.
 - e) el voltaje de los potenciales de acción.
10. Es más probable que los efectos motores que dependen del aporte repetitivo de información de un conjunto neural usen circuitos:
 - a) paralelos después de la descarga.
 - b) reverberantes.
 - c) facilitados.
 - d) divergentes.
 - e) convergentes.
11. A las neuronas que comunican información al SNC se les denomina neuronas sensoriales o _____.
12. Para realizar su función, las neuronas deben tener las propiedades de capacidad de respuesta a los estímulos, secreción y _____.
13. El _____ es un periodo en que una neurona está produciendo un potencial de acción y no puede responder a otro estímulo, sin importar su fuerza.
14. Las neuronas reciben señales mediante extensiones especializadas de la célula a las que se les denomina _____.
15. En el SNC, neuroglíocitos a los que se les llama _____ producen la mielina.
16. Una fibra nerviosa mielínica puede producir potenciales de acción sólo en regiones especializadas denominadas _____.
17. La zona de activación de una neurona está formada por sus _____ y _____.
18. El neurotransmisor secretado en una sinapsis adrenérgica es _____.
19. Una fibra nerviosa presináptica no puede hacer que se activen otras neuronas en su _____, pero las puede hacer más sensibles a la estimulación de otras fibras presinápticas.
20. _____ son sustancias liberadas junto con un neurotransmisor que modifica el efecto del neurotransmisor.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

1. ad-
2. antero-
3. astro-
4. dendr-
5. -fer
6. ganglio-
7. -gradum
8. neuro-
9. sclero-
10. soma-

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

1. Una neurona nunca tiene más de un axón.
2. Los oligodendrocitos realizan la misma función en el encéfalo que las células de Schwann en los nervios periféricos.
3. Una neurona en reposo tiene una concentración más elevada de K^+ en su citoplasma que en el líquido extracelular que la rodea.
4. Durante un potencial de acción, la mayor parte del Na^+ y el K^+ intercambian lugares a través de la membrana plasmática.
5. Los potenciales postsinápticos excitatorios reducen el umbral de una neurona y, por lo tanto, facilitan su estimulación.
6. El periodo refractario absoluto establece un límite superior sobre la frecuencia con que dispara una neurona.
7. Un neurotransmisor determinado tiene el mismo efecto, sin importar en qué parte del cuerpo se le secreta.
8. Las fibras nerviosas mielínicas conducen señales con mayor rapidez que las amielínicas porque cuentan con nódulos de Ranvier.
9. El aprendizaje ocurre al aumentar la cantidad de neuronas en el tejido encefálico.
10. Las neuronas maduras no tienen la capacidad de reproducirse mediante mitosis.

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. En ocasiones, la esquizofrenia es tratada con fármacos como la clorpromacina, que inhiben a los receptores de dopamina. Un efecto secundario es que los pacientes empiezan a desarrollar temblores musculares, discapacidad discursiva y otros trastornos similares a los que se presentan en la enfermedad de Parkinson. Explique.
2. La hiperpotasemia es un exceso de potasio en el líquido extracelular. ¿Qué efecto tendría esto en los potenciales de membrana en reposo del sistema nervioso y en la excitabilidad neural?
3. Suponga que una toxina reduce la velocidad a la que funcionan las bombas de Na^+ y K^+ de las células nerviosas. ¿Cómo afectaría esto a los potenciales de membrana en reposo de las neuronas? ¿Haría que las neuronas fueran más excitables que lo normal, o sería más difícil estimularlas? Explique.
4. La unidad de forma y función es un concepto importante para comprender las sinapsis. Aporte dos razones estructurales por las que las señales nerviosas no pueden viajar hacia atrás en una sinapsis química. ¿Cuáles serían las consecuencias del hecho de que las señales viajaran de manera libre en ambas direcciones?
5. Los anestésicos locales lidocaína y procaína evitan que se abran los canales de Na^+ con compuerta regulada por voltaje. Explique por qué esto bloquea la conducción de las señales de dolor de un nervio sensitivo.

Respuestas en

www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6

MÉDULA ESPINAL, NERVIOS RAQUÍDEOS Y REFLEJOS SOMÁTICOS

Corte transversal de dos fascículos (haces)
de fibras nerviosas en un nervio.



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

13.1 La médula espinal 479

- Funciones 479
- Anatomía de superficie 479
- Meninges de la médula espinal 480
- Anatomía de corte transversal 482
- Vías medulares 483

13.2 Los nervios raquídeos 487

- Anatomía general de los nervios y los ganglios nerviosos 488
- Nervios raquídeos 490
- Plexos nerviosos 493
- Inervación cutánea y dermatomas 500

13.3 Reflejos somáticos 500

- Naturaleza de los reflejos 500
- Huso muscular 501
- Reflejo miotático 503
- Reflejo flexor (de retirada) 504
- Reflejo de extensión cruzada 505
- Reflejo osteotendinoso 505

Guía de estudio 508

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

13.1 Aplicación clínica: espina bífida 482

13.2 Aplicación clínica: poliomielitis y esclerosis lateral amiotrófica 488

13.3 Aplicación clínica: zoster 494

13.4 Aplicación clínica: lesiones nerviosas 497

13.5 Aplicación clínica: traumatismo de la médula espinal 506

Repaso

- Conocer la estructura básica neuronal (p. 442) es indispensable para comprender este capítulo.
- En la exposición de los reflejos medulares es necesario conocer las maneras como funcionan en grupo los músculos sobre una articulación, en especial músculos antagonísticos. Esto se puede revisar en la página 318.
- También es importante entender los potenciales postsinápticos excitatorio e inhibitorio (ESPS e IPSP) (p. 466) y el tipo de circuito neural paralelo después de la descarga (p. 470) para comprender los reflejos medulares.

En Estados Unidos, cada año miles de personas sufren lesiones paralizantes de la médula espinal, con efectos devastadores en su calidad de vida. El tratamiento de estas lesiones es una de las áreas más vivas de la investigación médica hoy en día. Los terapeutas en esta especialidad deben conocer la anatomía y la función de la médula espinal para comprender los déficit funcionales de los pacientes y prospectos con el fin de mejorar y planear un régimen apropiado. Este conocimiento es necesario también para entender la parálisis que sigue a accidentes cerebrovasculares y otras lesiones encefálicas. La médula espinal es la gran vía de la información que conecta al encéfalo con la parte inferior del cuerpo; además, contiene las rutas neurales que explican por qué una lesión en una parte específica del encéfalo produce una pérdida funcional en una localidad específica en la parte inferior del cuerpo.

En este capítulo se estudian no sólo la médula espinal, sino también los nervios raquídeos que surgen de ella con una regularidad parecida a una escalera a intervalos a lo largo de su trayectoria. Por tanto, se examinan componentes de ambos en los sistemas nerviosos central y periférico, pero aquéllos tienen una relación tan cercana en cuanto a estructura y función, que es apropiado considerarlos juntos. De igual manera, el encéfalo y los pares craneales se consideran juntos en el capítulo siguiente. En consecuencia, en los capítulos 13 y 14 se profundiza el estudio del sistema nervioso del nivel celular (capítulo 12) a los de órganos y sistemas.

13.1 La médula espinal

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Establecer las tres funciones principales de la médula espinal.
- Describir su estructura macroscópica y microscópica.
- Seguir las rutas por las que viajan las señales nerviosas en la médula espinal.

Funciones

La médula espinal sirve para cuatro funciones principales:

1. **Conducción.** Contiene haces de fibras nerviosas que conducen información por la médula y conectan diferentes

niveles del tronco entre sí y con el encéfalo. Esto permite que la información sensitiva alcance el encéfalo, que las órdenes motoras alcancen a los efectores y que la información recibida en un nivel de la médula afecte la información de respuesta en otro nivel.

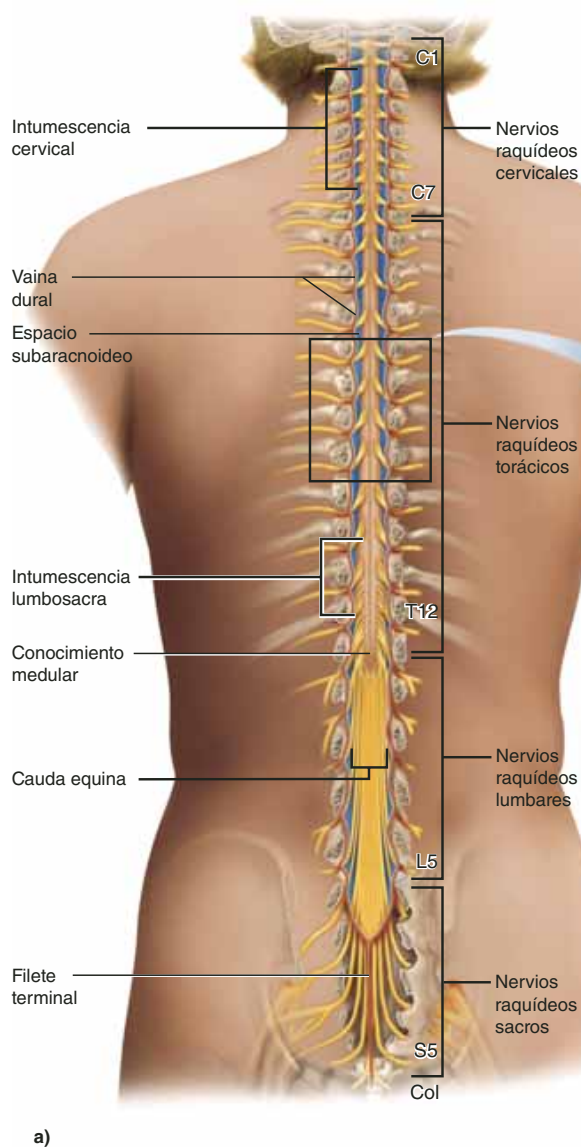
2. **Integración neural.** Conjuntos de neuronas medulares reciben información de varias fuentes, la integran y ejecutan una respuesta apropiada. Por ejemplo, la médula espinal puede integrar la sensación de estiramiento de una vejiga urinaria llena con la información cerebral relacionada con el momento y el lugar apropiados para orinar y tomar el control de la vejiga de acuerdo con ello.
3. **Locomoción.** La caminata requiere contracciones coordinadas repetitivas de varios grupos musculares en las extremidades. Las motoneuronas del encéfalo inician la caminata y determinan su velocidad, distancia y dirección, pero las simples contracciones musculares repetitivas que ponen un pie delante del otro, una y otra vez, son coordinadas por grupos de neuronas en la médula, denominados **generadores centrales de patrones**. Estos circuitos neurales entregan la secuencia de información a los músculos extensores y flexores que causan los movimientos alternos de las extremidades inferiores.
4. **Reflejos.** Los reflejos son respuestas estereotípicas involuntarias a estímulos (como retirar una mano de algo que causa dolor) e incluyen el encéfalo, la médula espinal y los nervios periféricos.

Anatomía de superficie

La **médula espinal** (figura 13.1) es un cilindro de tejido nervioso que surge del tallo encefálico por el agujero magno (occipital) del cráneo; pasa por el canal vertebral hasta el margen inferior de la primera vértebra lumbar (L1) o un poco más allá; en los adultos mide, en promedio 45 cm de largo y 1.8 cm de grueso (el grosor aproximado del muñequé). En una etapa temprana del desarrollo fetal, la médula se extiende por toda la columna vertebral; sin embargo, la última crece más rápido que la médula espinal, de modo que ésta sólo se extiende hasta la L3 al nacer y a la L1 en un adulto. Por tanto, sólo ocupa las dos terceras partes del conducto raquídeo: el tercio inferior se describe en breve.

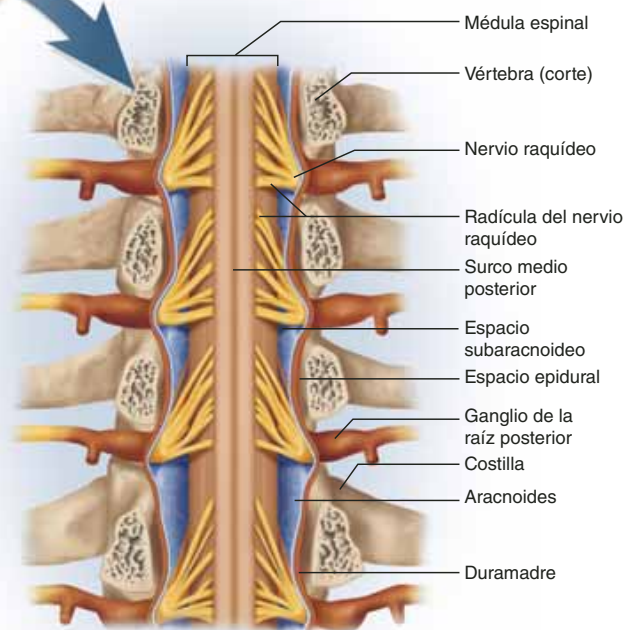
De la médula espinal nacen 31 pares de *nervios raquídeos*. El primer par pasa entre el cráneo y la vértebra C1 y el resto lo hace a través de los agujeros intervertebrales. Aunque la médula espinal no tiene una segmentación visible, la parte inervada por cada par de nervios es un *segmento*. La médula muestra muescas longitudinales en sus lados anterior y posterior: los *surcos medios anterior y posterior*, respectivamente (figura 13.2b).

La médula espinal se divide en las **regiones cervical, torácica, lumbar y sacra**. Parece extraño que tenga una región sacra cuando termina muy arriba del sacro; no obstante, estas regiones reciben su nombre por el nivel de la columna vertebral de la que surgen los nervios raquídeos, no por la vértebra que contiene la médula espinal.



a)

FIGURA 13.1 Médula espinal, aspecto posterior. a) Vista general de la estructura de la médula espinal. b) Detalle de la médula espinal y estructuras relacionadas. **AP|R**



b)

En dos áreas, la médula espinal es un poco más gruesa. En la región cervical inferior, una **intumescencia cervical** da lugar a nervios de las extremidades superiores. En la región lumbosacra hay una **intumescencia lumbosacra** similar que aporta nervios a la región pélvica y las extremidades inferiores. Debajo de ésta, la médula se adelgaza y termina en un punto llamado **cono medular**. A su vez, de la intumescencia lumbosacra y del cono lumbar surge un haz de raíces nerviosas que ocupan el conducto vertebral de L2 a S5. Dicho haz recibe el nombre de **cauda equina**¹ –por su parecido con una cola de caballo– e inerva los órganos pélvicos y las extremidades inferiores.

¹ cauda = cola; equina = caballo.

Aplicación de lo aprendido

Las lesiones de la médula espinal suelen deberse a fracturas de las vértebras C5 a C6, pero nunca de la L3 a L5. Explique ambas observaciones.

Meninges de la médula espinal

La médula espinal y el encéfalo están cubiertos por tres membranas de tejido conjuntivo fibroso: las **meninges**² (figura 13.2), las cuales separan el tejido suave del sistema nervioso central

² mening = membrana.

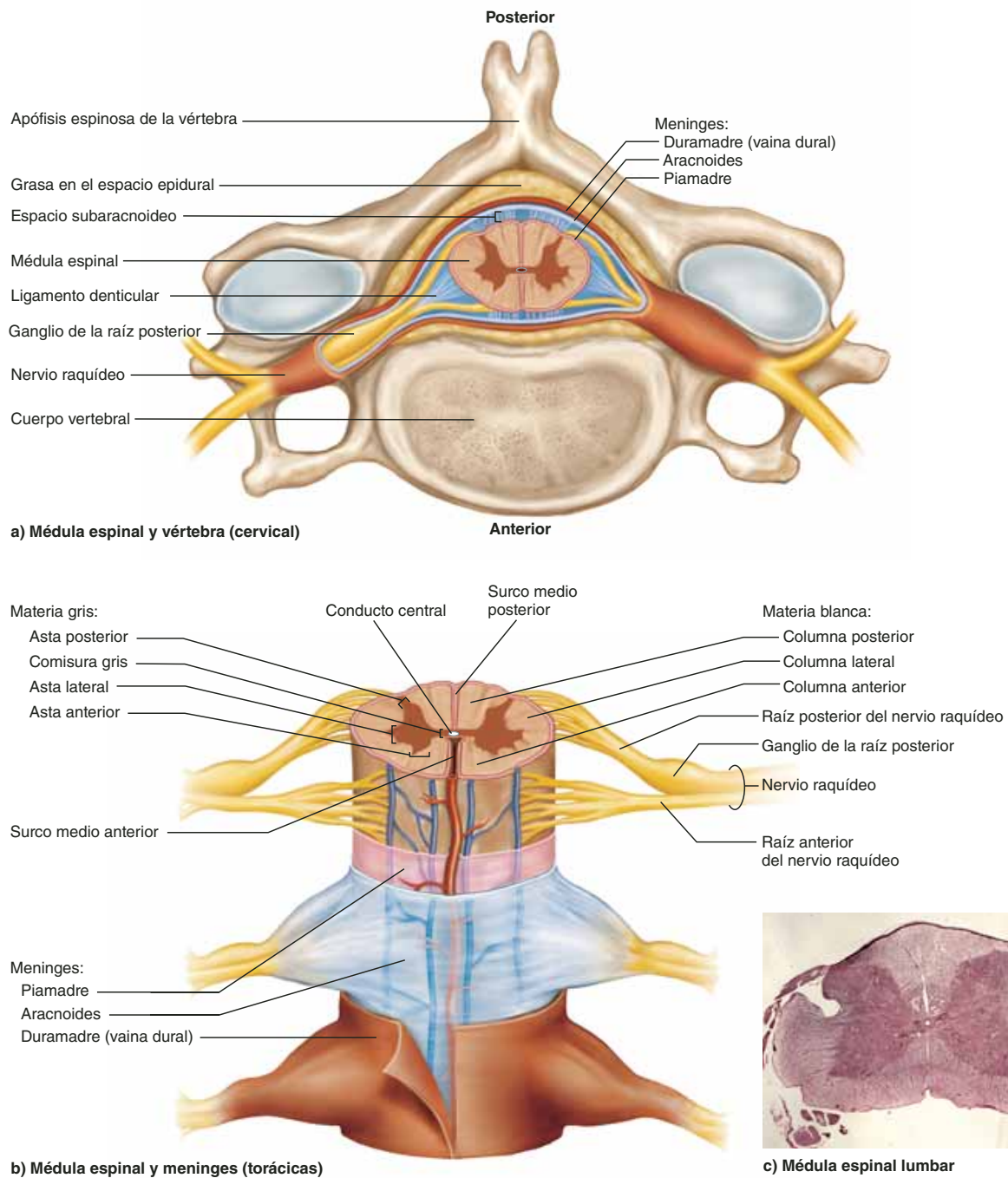


FIGURA 13.2 Anatomía de un corte transversal de la médula espinal. a) Relación entre la vértebra, las meninges y el nervio raquídeo. b) Detalle de la médula espinal, las meninges y los nervios raquídeos. c) Corte transversal de la médula espinal lumbar con nervios raquídeos.

de los huesos de las vértebras y el cráneo. De superficial a profunda, son la duramadre, la aracnoides y la piamadre.

La **duramadre** forma una cubierta de ajuste laxo, denominada **vaina dural**, alrededor de la médula espinal: es una membrana colagenosa dura, del grueso de un guante de cocina.

El hueco entre la vaina y los huesos vertebrales es el **espacio epidural**, ocupado por vasos sanguíneos y tejidos adiposo y conjuntivo laxo. En ocasiones se introducen anestésicos en este espacio para bloquear las señales de dolor durante el parto o la cirugía, procedimiento llamado **anestesia epidural**.

La **aracnoides**³ consta de una capa de epitelio pavimentoso, que se adhiere al interior de la duramadre, y de una malla laxa de fibras colagenosas y elásticas que llenan la separación entre la aracnoides y la piamadre. Esta separación –el **espacio subaracnoideo**– está llena de líquido cefalorraquídeo que se estudia en el capítulo 14. En sentido inferior al cono medular, el espacio subaracnoideo recibe el nombre de **cisterna lumbar**, ocupada por la cauda equina y por líquido cefalorraquídeo.

La **piamadre**⁴ es una membrana delicada y transparente que sigue de cerca los contornos de la médula espinal; continúa más allá del cono medular como una hebra fibrosa, el **filamento terminal**, dentro de la cisterna lumbar; y en el nivel de la vértebra S2 deja el extremo inferior de la cisterna, se fusiona con la duramadre y entre las dos forman un **ligamento coccígeo** que ancla la médula y las meninges a la vértebra Co1. A intervalos regulares a lo largo de la médula espinal, extensiones de la piamadre denominadas **ligamentos denticulares** se extienden a través de la aracnoides y la duramadre, a la vez que anclan la médula y limitan los movimientos laterales.

Anatomía de corte transversal

La figura 13.2a muestra la relación entre la médula espinal y la vértebra y el nervio raquídeo; en la figura 13.2b se ve la médula de manera más detallada. Ésta, como el encéfalo, consta de dos tipos de tejido nervioso: la materia gris y la blanca. La **materia gris** tiene un color insignificante porque contiene poca mielina, además de los somas, las dendritas y las partes proximales de los axones neuronales. Es el sitio de contacto sináptico entre neuronas y, por tanto, de toda la integración neural en la médula espinal. En contraste, la **materia blanca** tiene un aspecto brillante y aperlado, debido a una abundancia de mielina: consta de haces de axones, conocidos como **vías medulares**, que portan señales de una parte del SNC a otra. Las materias gris y blanca también tienen una cantidad abundante de neuroglíocitos. El tejido nervioso suele teñirse para muestras histológicas con compuestos de plata, que dan a la materia gris un color café o dorado y a la materia blanca uno café más claro o ámbar.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 13.1

Aplicación clínica

Espina bífida

Casi un bebé de cada mil nace con *espina bífida*,⁵ un defecto congénito en el cual una o más vértebras dejan de formar un arco vertebral completo para cubrir la médula espinal y que suele ser común en la región lumbosacra. Una forma, la *espina bífida oculta*, sólo afecta a una o varias vértebras, pero no causa problemas funcionales y su único signo externo es un hoyuelo o un lunar pigmentado y piloso. La *espina bífida cística*⁶ (figura 13.3) es más grave, mientras que un saco protruye de la espina y puede contener meninges, líquido cefalorraquídeo y partes de la médula espinal y raíces nerviosas. En casos extremos, la función de la médula espinal inferior está ausente, a la vez que causa falta de control intestinal y parálisis de las extremidades inferiores y la vejiga urinaria. El último de estos trastornos puede llevar a infecciones urinarias crónicas e insuficiencia renal. La espina bífida cística suele requerir cierre quirúrgico antes de cumplirse las 72 horas después del parto. El pronóstico depende de la ubicación y la gravedad del defecto; va de una vida casi normal y productiva a tratamientos de por vida para las complicaciones del trastorno en varios sistemas, o a la muerte del bebé en casos extremos.

Una amplia ingesta dietética de ácido fólico (vitamina B) reduce el riesgo de parir un hijo con espina bífida. Por desgracia, el defecto surge durante las primeras cuatro semanas del desarrollo, de modo



FIGURA 13.3 Espina bífida cística. El saco en la región lumbar se llama mielomeningocele.

que cuando una mujer se entera de que está embarazada, ya es demasiado tarde para que la suplementación tenga su efecto preventivo. De manera ideal, la ingesta de ácido fólico debe empezar tres meses antes de la concepción, por lo cual debe ser parte de la dieta de todas las mujeres que tratan de concebir o que pueden hacerlo. Buenas fuentes de éste son los vegetales de hojas verdes, los frijoles negros, las lentejas y el pan y la pasta enriquecidos.

³ *arakhn* = araña, telaraña; *eides* = con forma de.

⁴ *pia* = piadosa; a través de una mala traducción, ahora significa tierna, delgada o suave.

⁵ *bi* = dos; *fid* = hendir.

⁶ *kyst* = saco, vejiga urinaria.